北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电 路 分 析 基 础

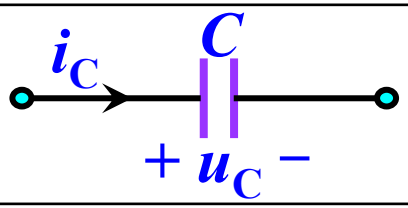
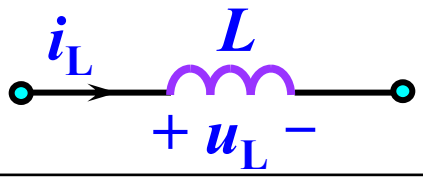
Fundamentals of Circuit Analysis

主讲人：张钰

集成电路与电子学院/前沿交叉科学研究院

yzhang@bit.edu.cn

课程回顾：电容元件与电感元件

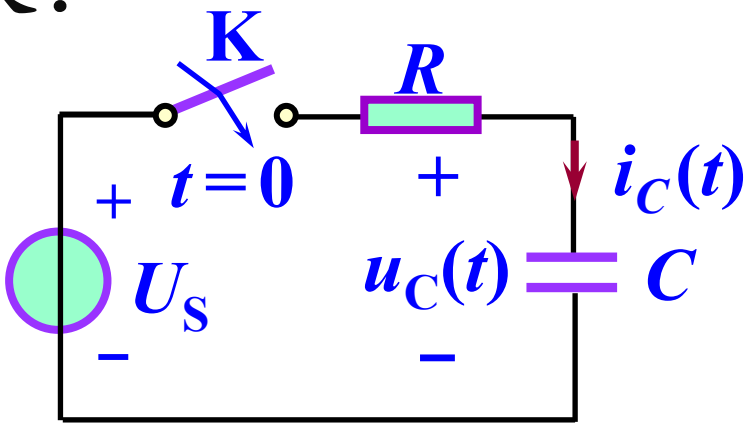
电 容 元 件	电 感 元 件
	
$q(t)=Cu_C(t)$	$\psi(t)=Li_L(t)$
$i_C=C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$	$u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$
$u_C(t)=\dfrac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$	$i_L(t)=\dfrac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$
$w_C(t)=\dfrac{1}{2}Cu_C^2(t)$	$w_L(t)=\dfrac{1}{2}Li_L^2(t)$
电流为有限值时， 电压不能跃变	电压为有限值时， 电流不能跃变

第六章 一阶电路

一阶线性微分方程：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+p(t)y=q(t)$

一阶电路 (first order circuit) 定义：

能用一阶微分方程描述的电路。



本章重点讨论直流激励下线性时不变一阶电路的动态分析。

描述线性时不变一阶电路的微分方程：线性常系数一阶微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+py=q \qquad (p,q\text{为常数})$$

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(t)=U_s$$

第六章 一阶电路

§6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

§6-2 零状态响应

§6-3 阶跃响应 冲激响应

§6-4 零输入响应

§6-5 线性动态电路的叠加原理

§6-6 三要素法

§6-7 瞬态和稳态

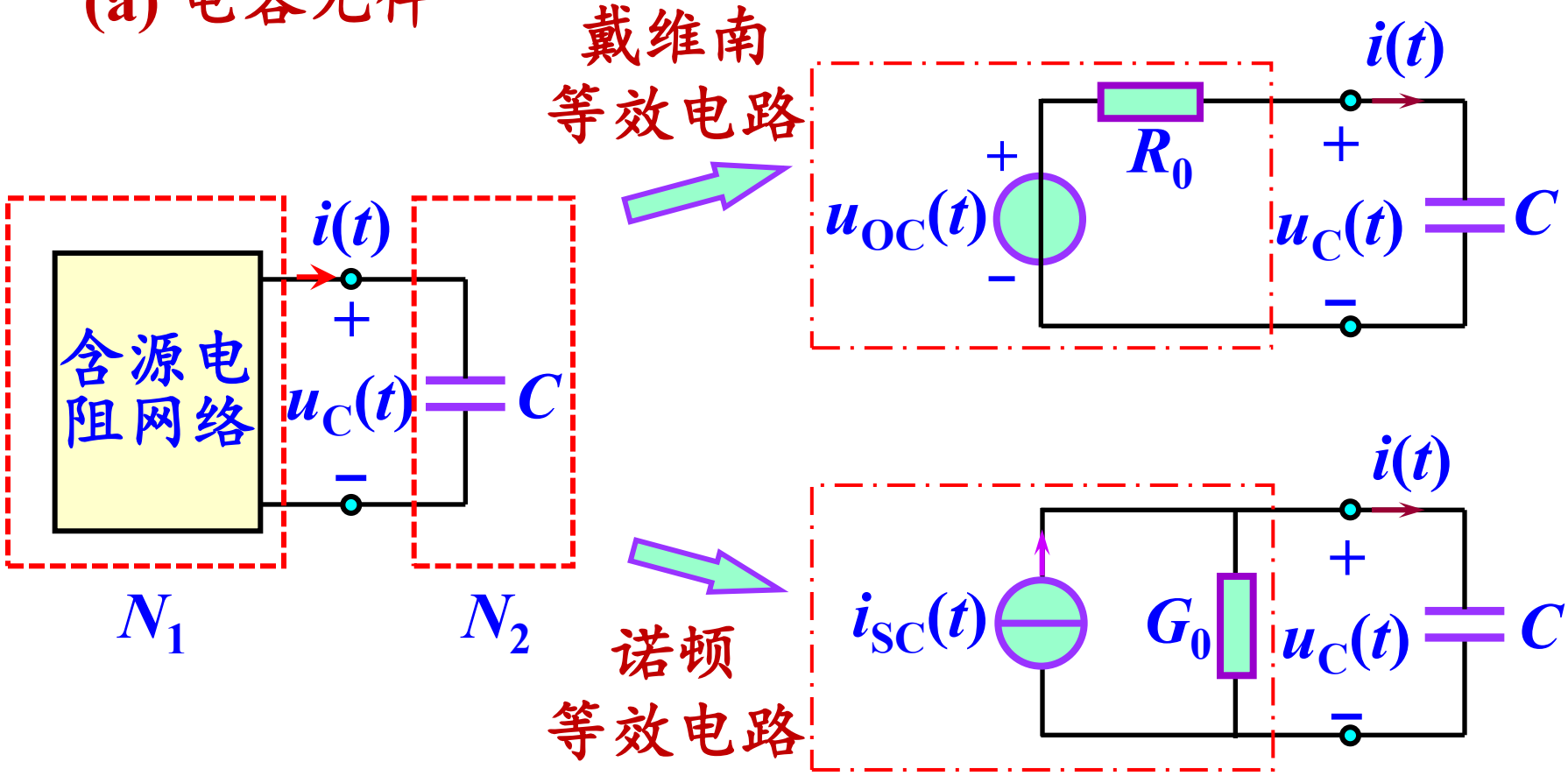
§6-8 子区间分析—方波激励的过渡过程和稳态



6.1 分解方法在动态电路分析中的应用

分解一阶电路：含源线性电阻网络和动态元件

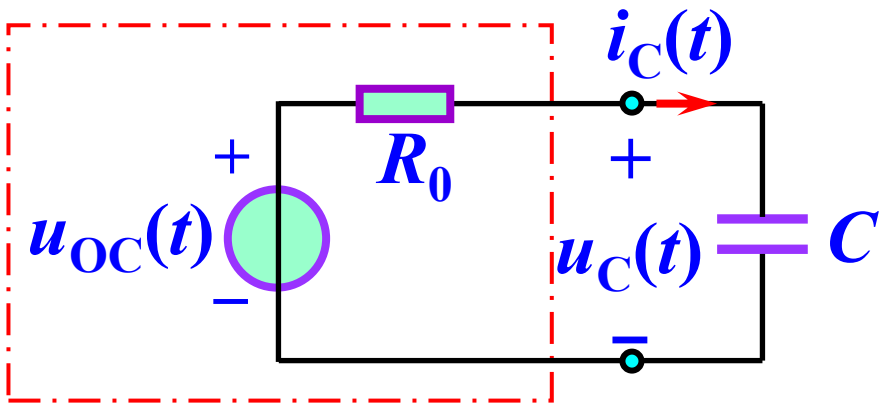
(a) 电容元件



6.1 分解方法在动态电路分析中的应用

(a) 电容元件

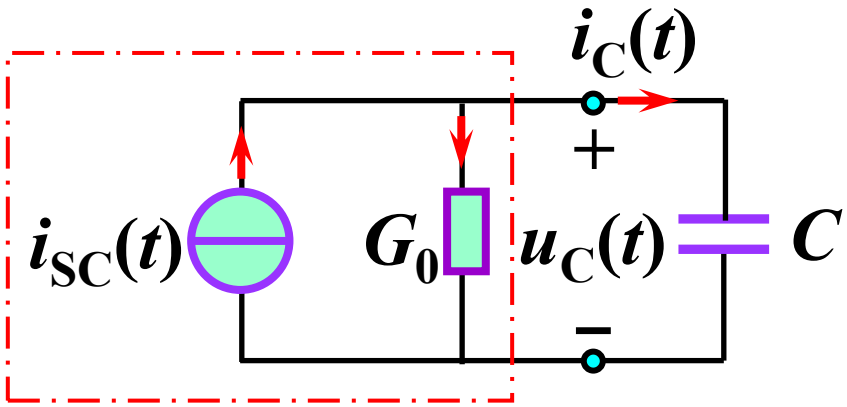
戴维南等效电路



$$\begin{cases} R_0\, i_C(t) + u_C(t) = u_{OC}(t) \\ i_C(t) = C\dfrac{\mathrm{d}\,u_C(t)}{\mathrm{d}\,t} \end{cases}$$

$$R_0\, C\frac{\mathrm{d}\,u_C(t)}{\mathrm{d}\,t} + u_C(t) = u_{OC}(t)$$

诺顿等效电路

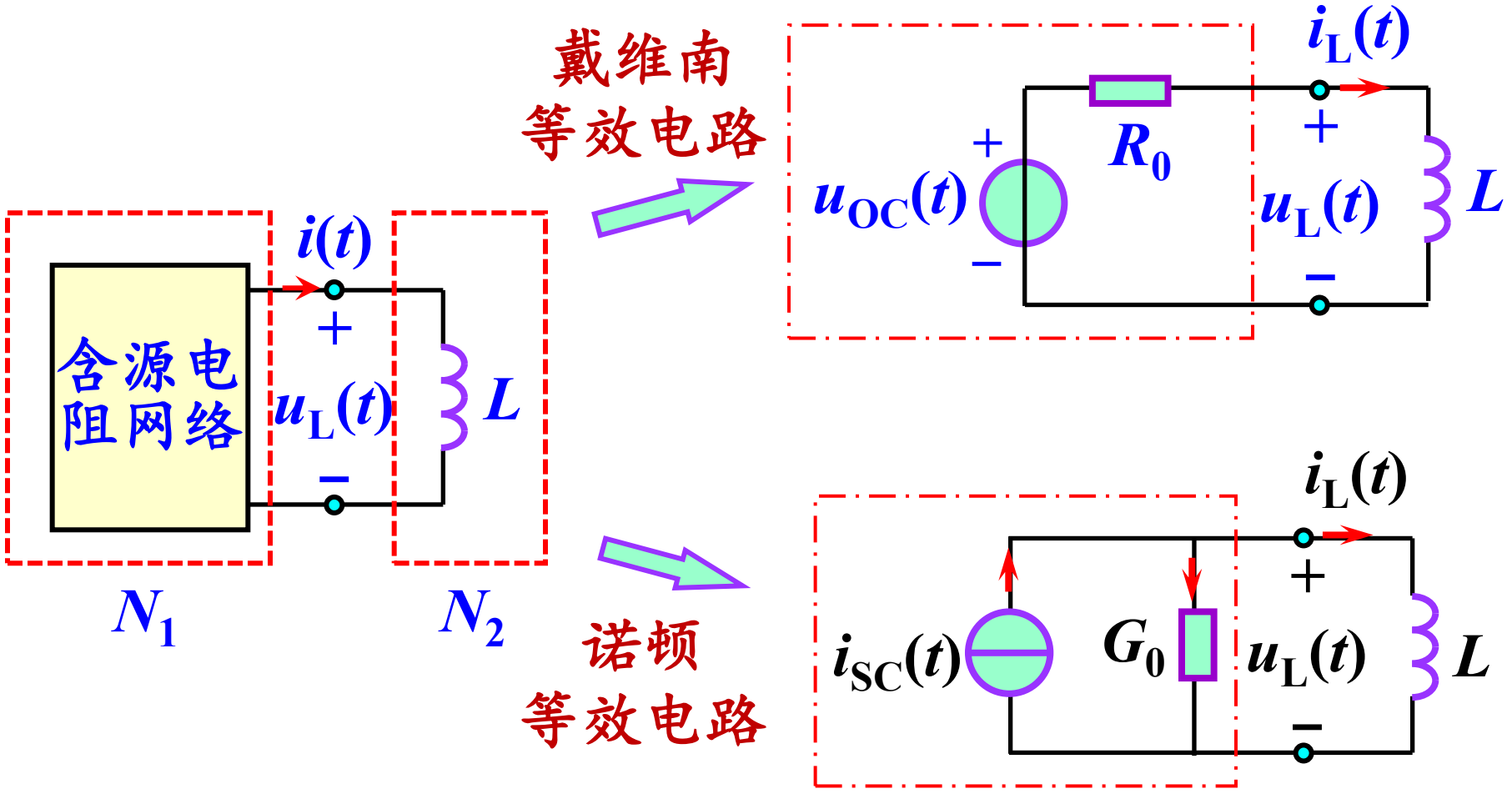


$$\begin{cases} i_C(t) + G_0\, u_C(t) = i_{SC}(t) \\ i_C(t) = C\dfrac{\mathrm{d}\,u_C(t)}{\mathrm{d}\,t} \end{cases}$$

$$C\frac{\mathrm{d}\,u_C(t)}{\mathrm{d}\,t} + G_0\, u_C(t) = i_{SC}(t)$$

6.1 分解方法在动态电路分析中的应用

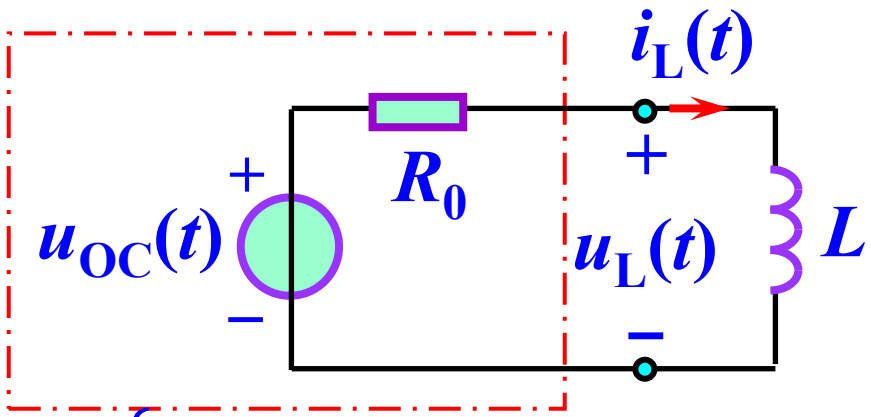
(b) 电感元件



6.1 分解方法在动态电路分析中的应用

(b) 电感元件

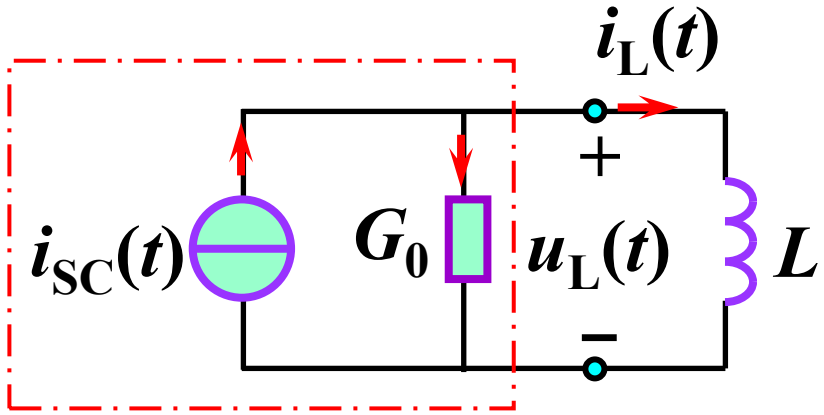
戴维南等效电路



$$\begin{cases} R_0 i_L(t) + u_L(t) = u_{OC}(t) \\ u_L(t) = L\dfrac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

$$L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t} + R_0 i_L(t) = u_{OC}(t)$$

诺顿等效电路



$$\begin{cases} i_L(t) + G_0 u_L(t) = i_{SC}(t) \\ u_L(t) = L\dfrac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

$$G_0 L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t} + i_L(t) = i_{SC}(t)$$

6.1 分解方法在动态电路分析中的应用

电容 $$R_0 C \frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t} + u_C(t) = u_{OC}(t)$$

电感 $$G_0 L \frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t} + i_L(t) = i_{SC}(t)$$

- 给定初始条件$u_C(t_0)$或$i_L(t_0)$，则可求出$u_C(t)$或$i_L(t)$.
- 用电压源$u_C(t)$或电流源$i_L(t)$去置换电容或电感，则原电路变换成一个电阻电路。

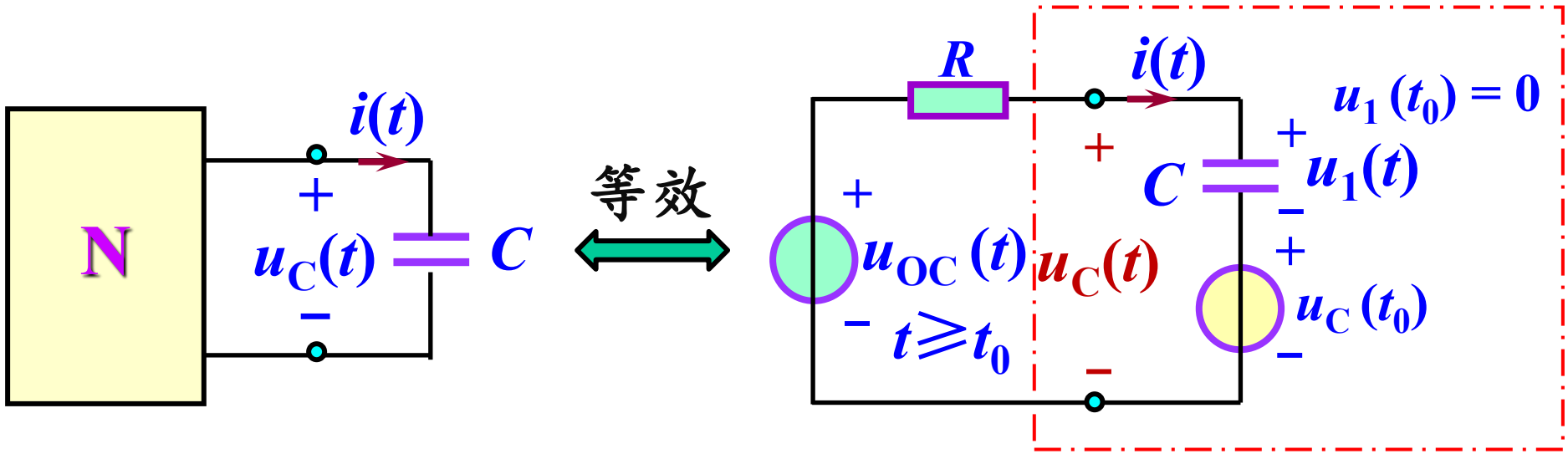


6.1 分解方法在动态电路分析中的应用

如何求$u_C(t)$？

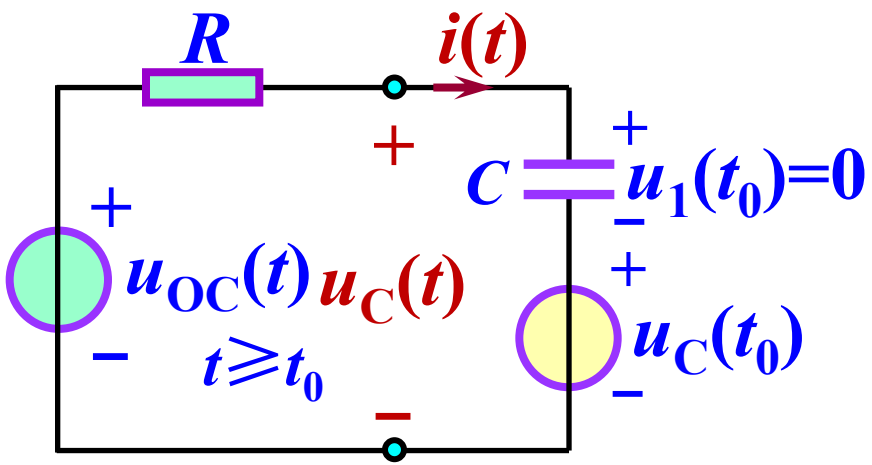
设电容在$t=t_0$时刻与含源单口网络连接

$$u_C(t)=u_C(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(\xi)\,\mathrm{d}\xi = u_C(t_0)+u_1(t) \quad t \geqslant t_0$$

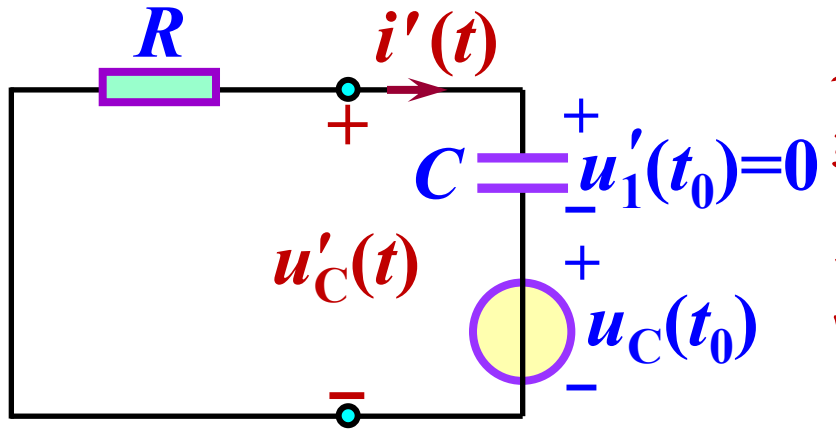


初始值为
$u_C(t_0)$的电容

6.1 分解方法在动态电路分析中的应用

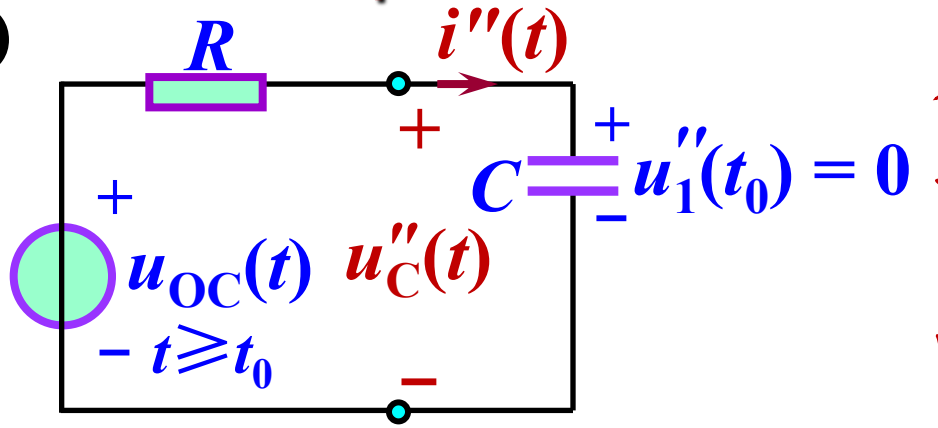


=



零输入响应

+



零状态响应

全响应：$u_C(t)=u_C'(t)+u_C''(t)$

零输入响应：在$t\geq t_0$时，在零输入情况下，仅由非零初始状态引起的响应。

零状态响应：在$t\geq t_0$时，在零初始状态下，仅由电路的输入引起的响应。

6.7 瞬态和稳态

换路： 电路中电源的接入、消失或变动，以及电路参数和电路结构的改变都称为换路。

换路定律： 在换路瞬间

若电容电流 i_C 有界，则电容电压 u_C 不能跃变；

若电感电压 u_L 有界，则电感电流 i_L 不能跃变。

设电路在 $t=0$ 时刻换路，则换路定律可表述为：

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)\ ,\quad i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

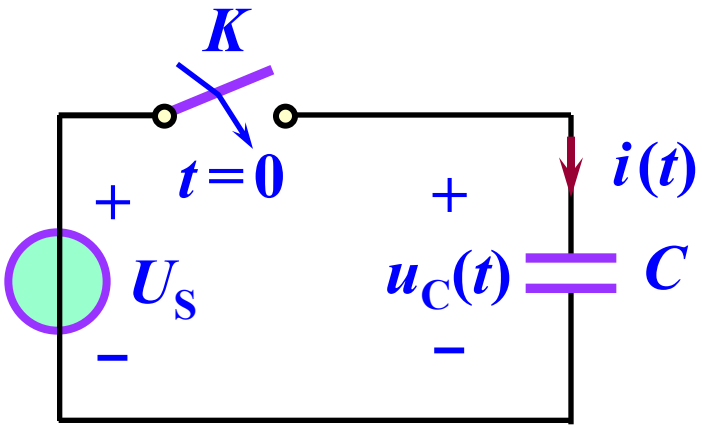
- 换路定律只适用于状态变量 u_C 和 i_L；
- 非状态量 i_C, u_L, i_R 和 u_R 可能发生跃变。



6.7 瞬态和稳态

状态变量什么时候会跃变？

电容电流 i_C无界 (电感电压 u_L无界)

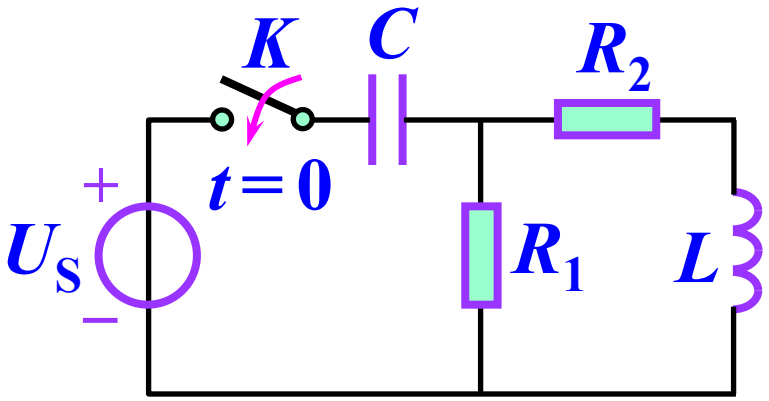


K闭合瞬间，由KVL

$$u_C(0_+) = U_S$$

6.7 瞬态和稳态

例： 已知：$i_L(0_-)=0, u_C(0_-)=0$，求开关K闭合瞬间，电路中各电压、电流的初始值。



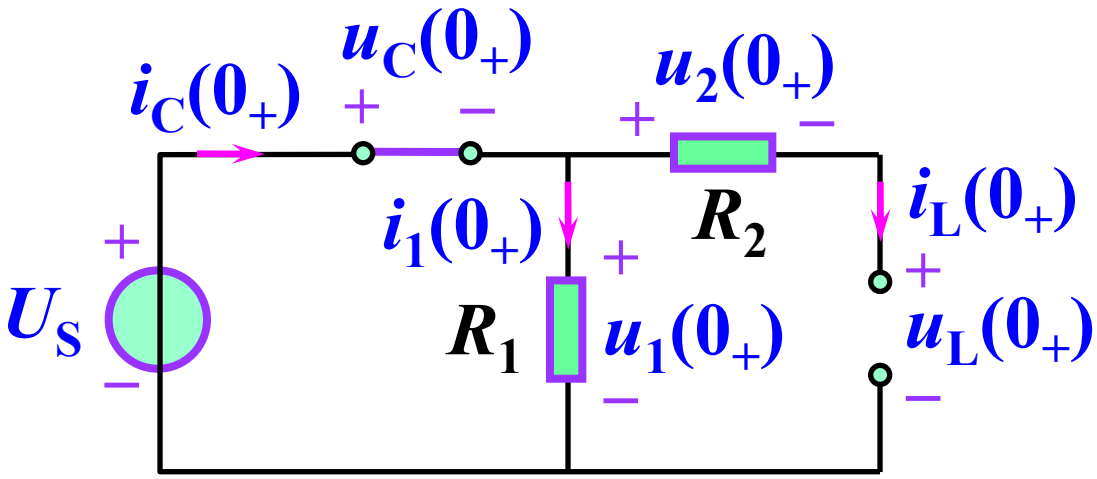
$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$$

$$i_C(0_+)=i_1(0_+)=\frac{U_S}{R_1}$$

$$u_2(0_+)=0$$

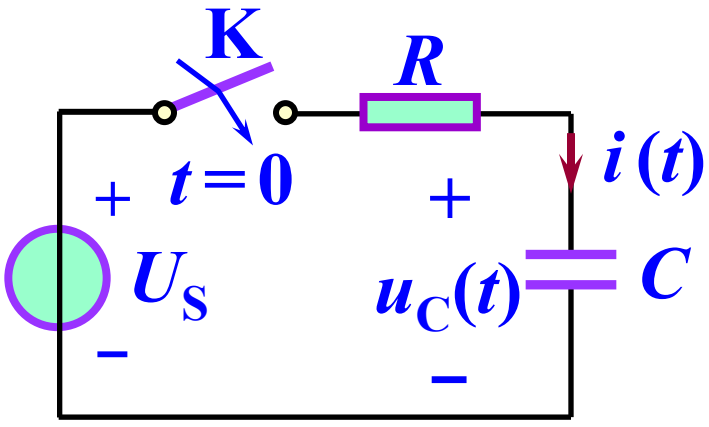
$$u_L(0_+)=u_1(0_+)=U_S$$



$t=0_+$时的等效电路

6.7 瞬态和稳态

- **稳态：** 电路变量不随时间变化，或为随时间变化的周期量
- **直流稳态：** 电路的电压、电流为常量；
- **交流稳态：** 电路的电压、电流瞬时值为随时间变化的周期量。



K闭合前稳态：

$$i(t)=0,\ u_C(t)=0$$

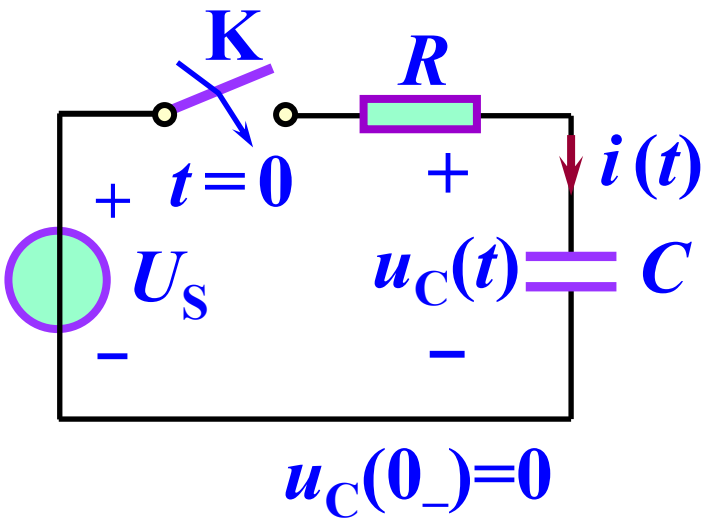
(假设电容未充过电)

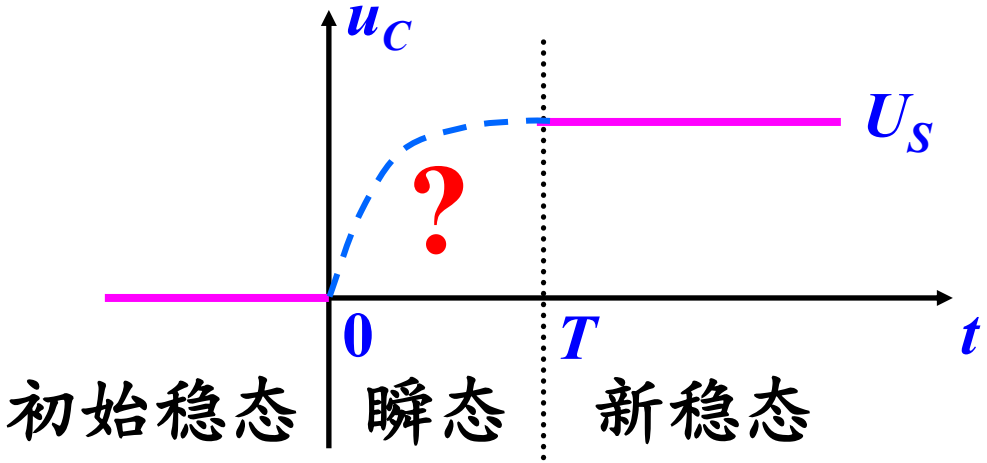
K闭合很长一段时间后稳态：

$$i(t)=0,\ u_C(t)=U_S$$

6.7 瞬态和稳态

- **瞬态：** 又称暂态、非稳态，是电路从一个稳态到另一个稳态之间的过渡过程。电路不处于稳态即处于瞬态。





6.7 瞬态和稳态

电路产生瞬态过程的原因：

在换路瞬间，储能元件C或L的能量不能跃变，即能量的储存和释放需要一定的时间来完成。

电路产生瞬态过程的条件：

(1) 电路含有储能元件C或L，且储能发生变化；

(2) 电路发生换路。



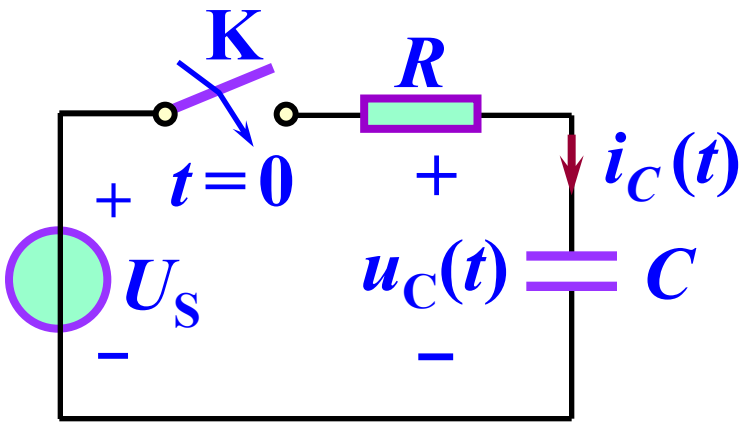
6.7 瞬态和稳态

稳　态	瞬　态
换路发生很长时间后	换路刚刚发生
I_L、U_C 不变	I_L、U_C 随时间变化
代数方程组描述电路	微分方程组描述电路

6.2 零状态响应

零状态响应： 在动态元件零初始状态下，仅由电路的输入(激励)引起的响应。

6.2.1 RC电路的零状态响应



取 $t_0=0$，激励为直流电压源 U_S.

□ 零状态响应的条件：

(1) $u_C(0)=0$；

(2) $t=0$ 时，加入电源 U_S。

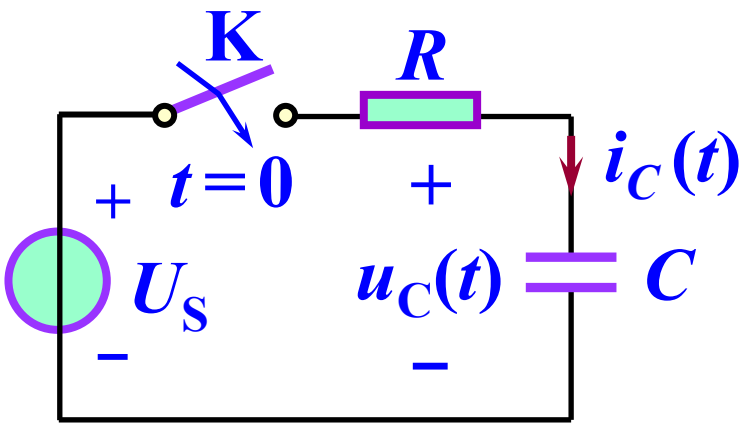
□ 由换路定律：

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)$$

6.2 零状态响应

1. 响应的物理分析

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(t)=U_S$$



$t=0_+$ 时，

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$$

$$i_C(0_+)=U_S/R$$

$$\therefore\ \left.\frac{du_C}{dt}\right|_{t=0_+}=\frac{U_S}{RC}=\frac{i_C(0_+)}{C}>0\Rightarrow u_C\uparrow$$

$t\to\infty$ 时，

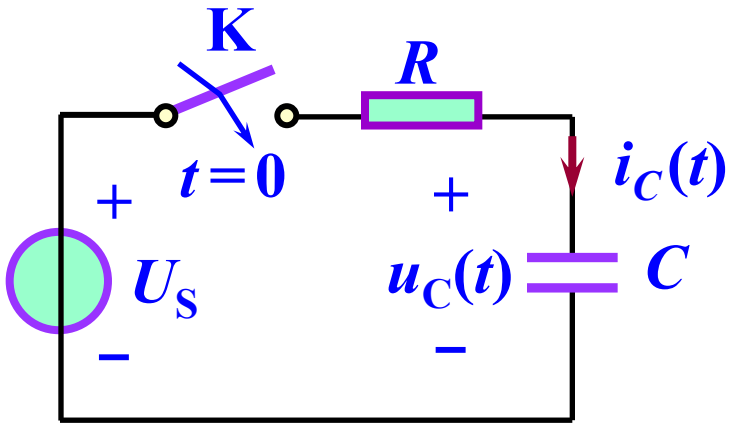
$$u_C(\infty)=U_S$$

$$i_C(\infty)=C\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{t=\infty}=0$$

t	$t<0$	$t=0$	$t>0$	$t\to\infty$
u_C	0	0	↑	U_S
i_C	0	U_S/R	↓	0

6.2 零状态响应

2. 响应的数学分析



$$RC\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(t)=U_S \quad t\geq 0$$

初始条件：$u_C(0)=0$

$$\frac{du_C}{dt}=\frac{U_S-u_C}{RC}\Rightarrow -\frac{d(U_S-u_C)}{U_S-u_C}=\frac{1}{RC}dt$$

两边积分得：$-\ln(U_S-u_C)=\frac{1}{RC}t+K\rightarrow u_C(t)=U_S-e^{-K}e^{-t/RC}$

由初始条件 $u_C(0)=0$ 有：$e^{-K}=U_S$

$$u_C(t)=U_S(1-e^{-t/RC}) \quad t\geqslant 0$$

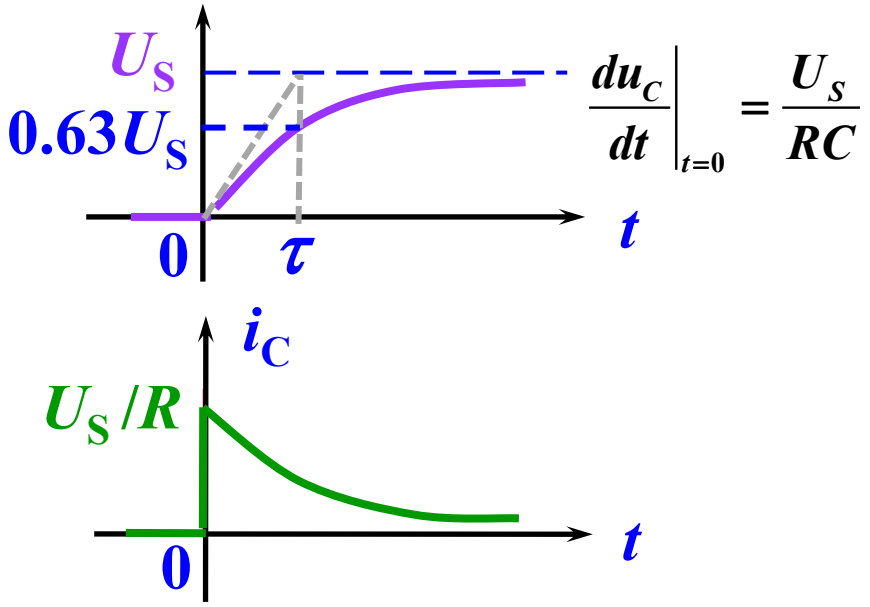
$$i_C(t)=\frac{U_S}{R}e^{-t/RC} \qquad t>0$$

6.2 零状态响应

3. 响应的波形

$$u_C(t) = U_S(1 - e^{-t/RC}) \quad t \geqslant 0$$

$$i_C(t) = \frac{U_S}{R} e^{-t/RC} \quad t > 0$$



t	u_C/U_S (%)
τ	63.2
2τ	86.5
3τ	95.02
4τ	98.17
5τ	99.326
6τ	99.909

- $u_C(t)$的波形按指数上升，最终趋于稳态值$u_C(\infty)=U_S$，其变化快慢取决于时间常数$\tau = RC$.
- 工程上，$t = (4\sim5)\tau$ 时，电容的充电过程基本结束。

6.2 零状态响应

4. 能量分析

在 C 充电到 U_S 时的储能为：$W_C = \frac{1}{2}CU_S^2$

在 C 充电过程中 R 消耗的总能量：

$$W_R = \int_0^\infty i_C^{\,2}(t)\cdot R dt = \int_0^\infty \left(\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}}\right)^2 R dt = \int_0^\infty \frac{U_S^2}{R}e^{-\frac{2t}{RC}}dt$$

$$= \frac{U_S^2}{R}\left(-\frac{RC}{2}\right)e^{-\frac{2t}{RC}}\Bigg|_0^\infty = \frac{1}{2}CU_S^2$$

电源提供的总能量：$W = W_C + W_R = CU_S^2$

5. 其他响应

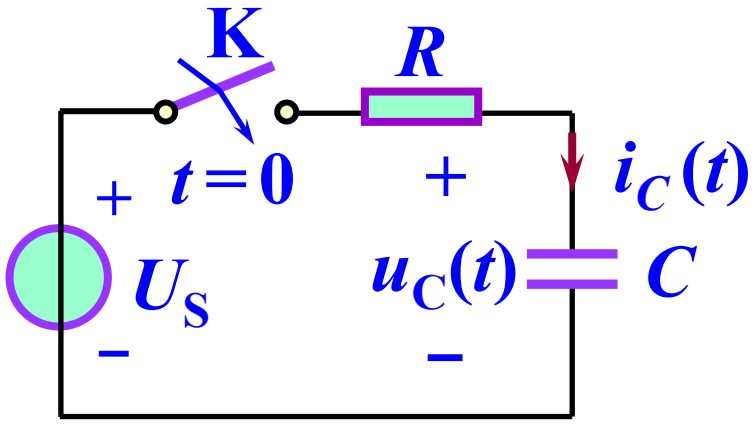
利用置换定理可求出电路中其它电压、电流表达式。

6.2 零状态响应

状态变量：在电路及系统理论中一组最少的变量。已知它们在t_0时刻的数值(初始状态)和电路在$t \geq t_0$时的输入，可确定$t \geq t_0$时电路中$u_C(t)$, $i_L(t)$等任意变量的数值(电路响应)。

假设以$i_C(t)$作为求解变量

$$Ri_C(t)+\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(\zeta)d\zeta=U_S \quad t \geq 0$$



初始条件：$i_C(0)=0$

开关闭合瞬间，$i_C(0)$跃变为

$$i_C(0_+)=\frac{U_S-u_C(0_+)}{R}\ ?$$

$i_C(t)$不是状态变量；一般不宜以非状态变量为求解变量

6.2 零状态响应

6.2.2 RL电路的零状态响应

电感的初始状态：$i_L(0)=0$

由换路定律：$i_L(0_+)=i_L(0_-)$

$$GL\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}+i_L(t)=I_{SC}$$

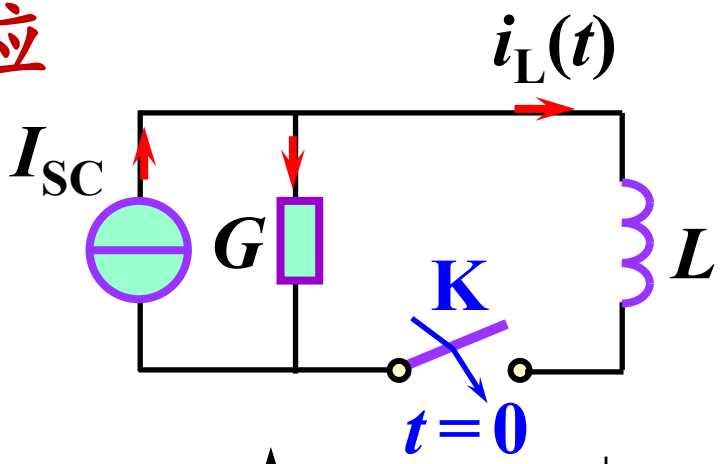
解得电感的响应为

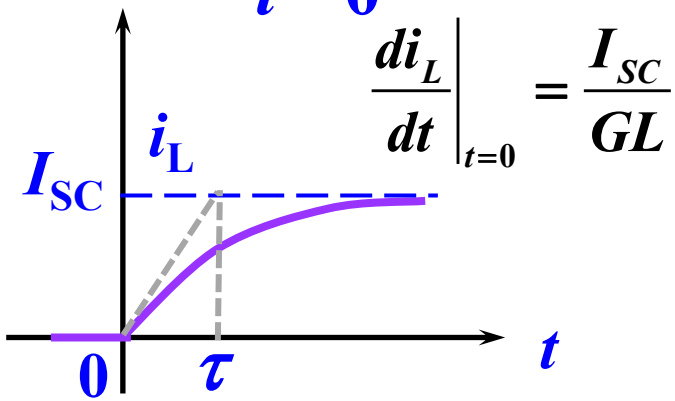
$$i_L(t)=I_{SC}(1-e^{-\frac{t}{GL}}) \qquad t\geqslant 0$$

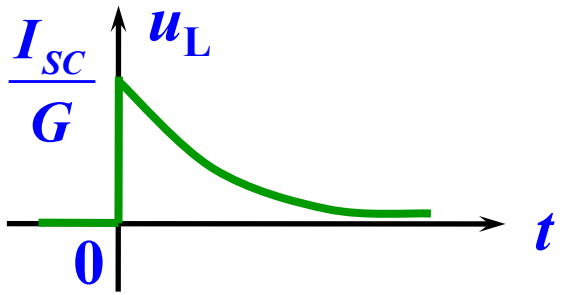
$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=\frac{I_{SC}}{G}e^{-\frac{t}{GL}} \qquad t>0$$

电流稳态值：$i_L(\infty)=I_{SC}$

时间常数：$\tau=GL=L/R$

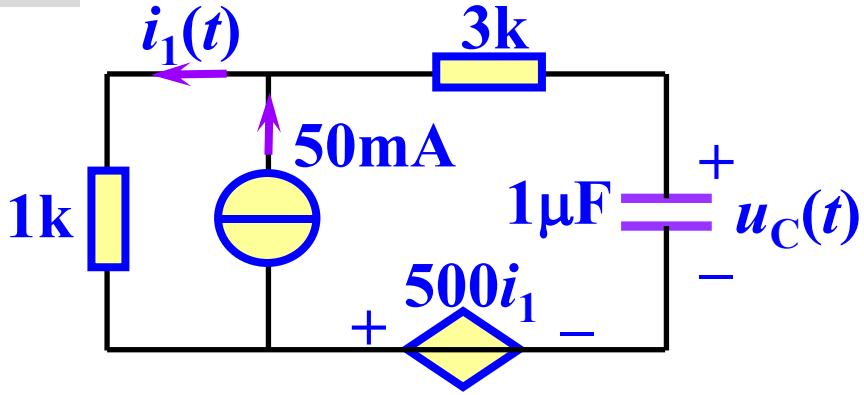


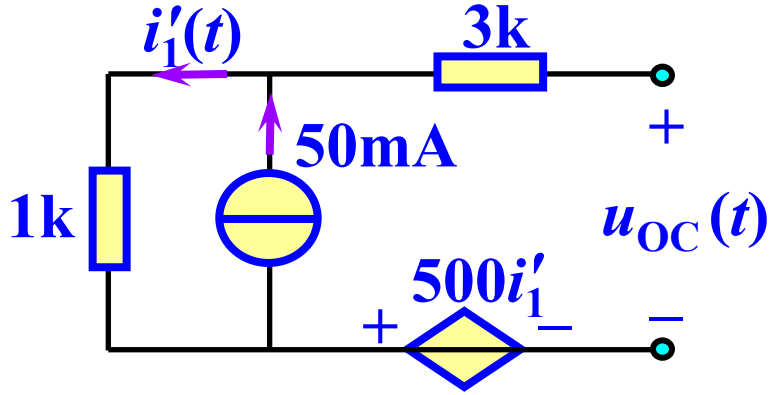




6.2 零状态响应

例1: 在图示电路中，已知$u_C(0)=0$，求：$i_1(t)$ $(t\geq 0)$。

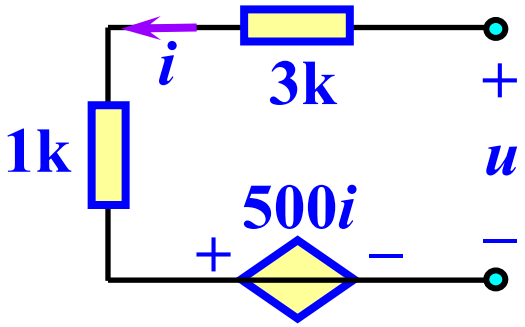




$$u_{OC}=10^3\times 50\text{mA}+500\times 50\text{mA}=75\text{V}$$

$$u=i\cdot 4\text{k}+500\,i=4500\,i$$

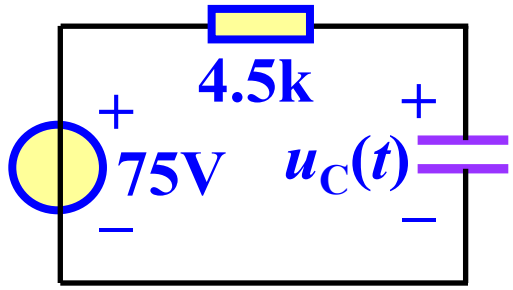
$$R_0=u/i=4.5k\Omega\,,\ \tau=R_0C=4.5\ \text{ms}$$



$$u_C(t)=U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}})=75\,(1-e^{-\frac{t}{4.5\times10^{-3}}})\,\text{V}\qquad t\geqslant 0$$

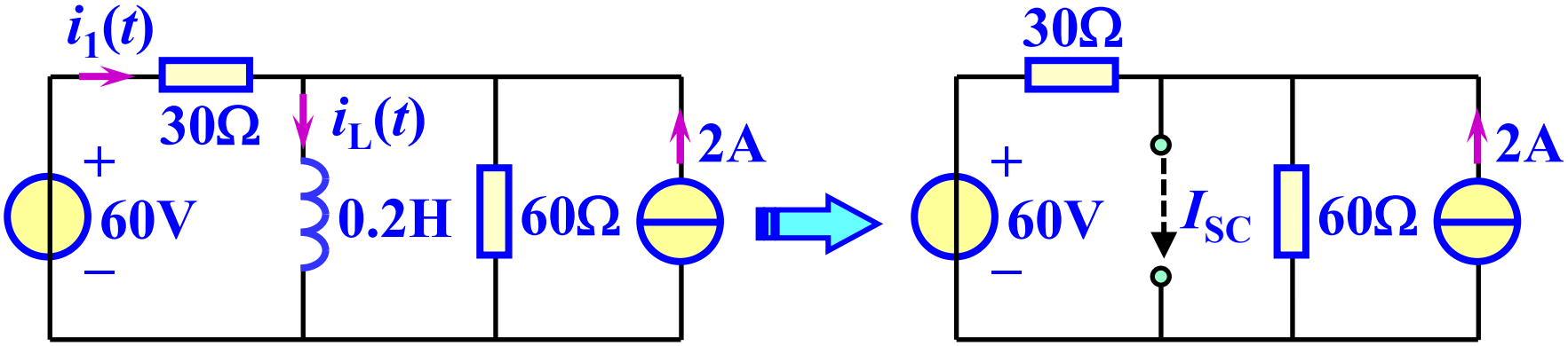
$$i_C(t)=\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}=\frac{75}{4.5k}e^{-\frac{t}{4.5\times10^{-3}}}\ \text{A}\qquad t>0$$

$$i_1(t)=50mA-i_C(t)=0.05-\frac{1}{60}e^{-\frac{t}{4.5\times10^{-3}}}\ \text{A}\qquad t>0$$



6.2 零状态响应

例2: 在图示电路中，已知 $i_L(0)=0$。求 $i_L(t)$、$i_1(t)$ $(t\geq 0)$



(1) 求 $i_L(t)$ $(t\geq 0)$

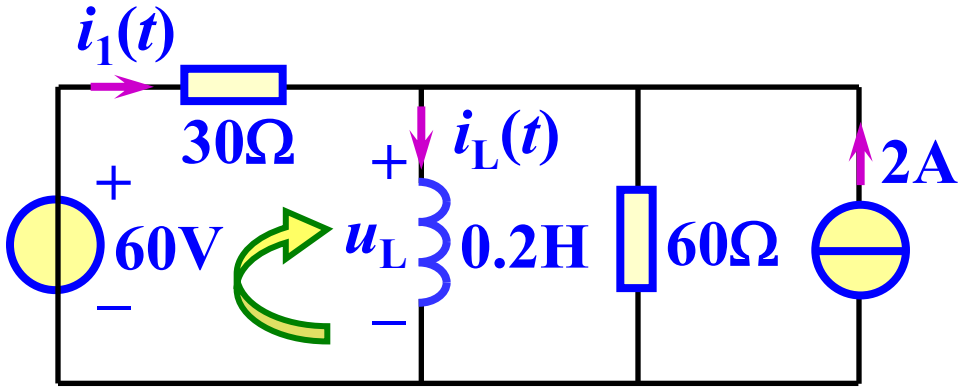
$$I_{SC}=\frac{60\text{V}}{30\Omega}+2\text{A}=4\text{A},$$

$$R_0=30\,//60=20\,\Omega,\qquad \tau=\frac{L}{R_0}=\frac{1}{100}s$$

$$i_L(t)=I_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}})=4\,(1-e^{-100t})\ \text{A}\quad (t\geq 0)$$

6.2 零状态响应

(2) 求 $i_1(t)$ $(t\geq 0)$



$$i_L(t) = 4\,(1-e^{-100t})\ \text{A} \qquad t \geq 0$$

由电感VCR $\quad u_L(t) = L\dfrac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t} = 80e^{-100t}\ \text{A} \qquad t > 0$

由KVL $\quad 30\,i_1(t) + u_L(t) - 60 = 0$

$$i_1(t) = \frac{60-u_L(t)}{30} = \frac{60-80\,e^{-100t}}{30} = 2-\frac{8}{3}\,e^{-100t}\ \text{A} \qquad t > 0$$

6.2 零状态响应

例3: *RC*定时器是最简单的定时器，由一个电容、一个电阻、直流电源、开关串联组成。设电压源电压为200V, $R = 27\text{M}\Omega$, $C = 10\mu\text{F}$. 设$u_C(0) = 0$，开关闭合计时开始。电容电压显示为51.84V时经历多久?

稳态值：$u_C(\infty)$=200V，

时间常数：$\tau = RC$=270s，

开关闭合后，电容电压由零开始按指数规律增长

$$u_C(t) = 200(1 - e^{-\frac{t}{270}})\text{V}$$

当$u_C(t) = 51.84$ 时，t =81s.

此定时器最大定时时长：$\approx 5\tau = 1350\text{s}$

6.2 零状态响应---小结

1. 恒定输入下一阶电路的零状态响应

一阶电路	零 状 态 响 应	时间常数
*RC*电路	$u_C(t)=U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}})\quad t\geq 0$	$\tau=RC$
*RL*电路	$i_L(t)=I_S(1-e^{-\frac{R}{L}t})\quad t\geq 0$	$\tau=\frac{L}{R}$

2. 状态变量$u_C(t)$、$i_L(t)$ 的零状态响应由零向稳态值按指数规律上升，τ 越小上升越快。当电路达到直流稳态时，电容相当于开路，电感相当于短路。



6.2 零状态响应---小结

3. 求出 $u_C(t)$、$i_L(t)$，根据置换定理，电容(电感)用电压值为$u_C(t)$的电压源(电流值为 $i_L(t)$ 的电流源)置换，在置换后的电路中求其它支路的电压、电流。

4. 一阶电路的零状态响应是输入的线性函数。输入扩大 a 倍，零状态响应也扩大 a 倍，如有多个电压源作用，也可用叠加定理来求零状态响应。

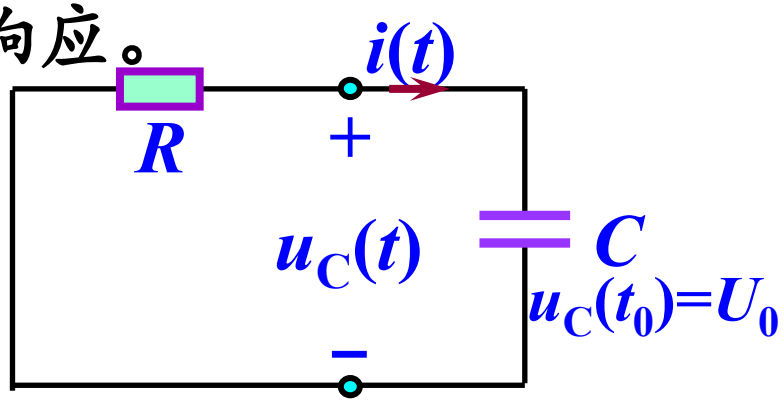
$$u_C(t) = U_S\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \qquad i_L(t) = I_S\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

5. 求解直流激励下一阶电路零状态响应$u_C(t)$、$i_L(t)$时，可不列微分方程，直接使用结论。对非直流激励或非渐进稳定电路，则需列微分方程求解 。



6.4 零输入响应

零输入响应： 在零输入情况下(无外加独立源) 仅由动态元件非零初始状态引起的响应。

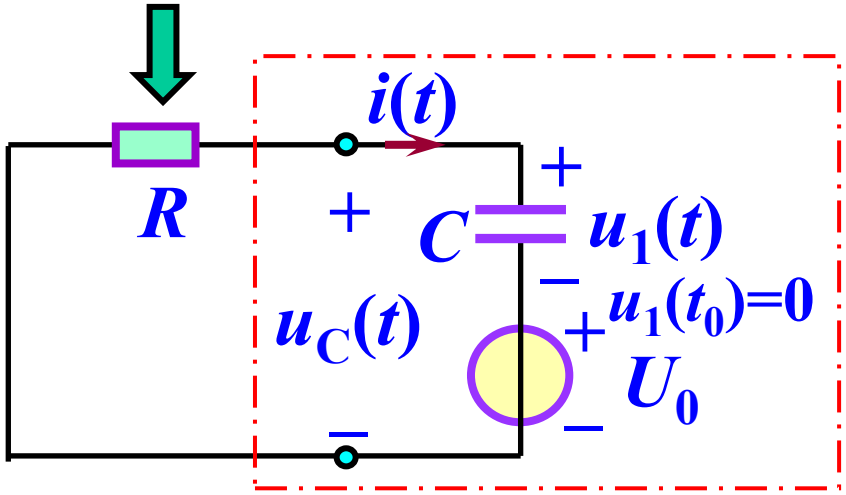


6.4.1 *RC* 电路的零输入响应

1. 响应的形式

令 $t_0=0$, 电路初始条件:

$$u_C(0)=U_0$$



方法1：把$u_1(t)$看做独立电压源$-U_0$作用下的零状态响应。

$$\therefore\ u_1(t)=-U_0(1-e^{-t/RC})\quad t\geqslant 0$$

则 $u_C(t)=u_1(t)+U_0=U_0e^{-t/RC}\quad t\geqslant 0$

初始值为U_0的电容

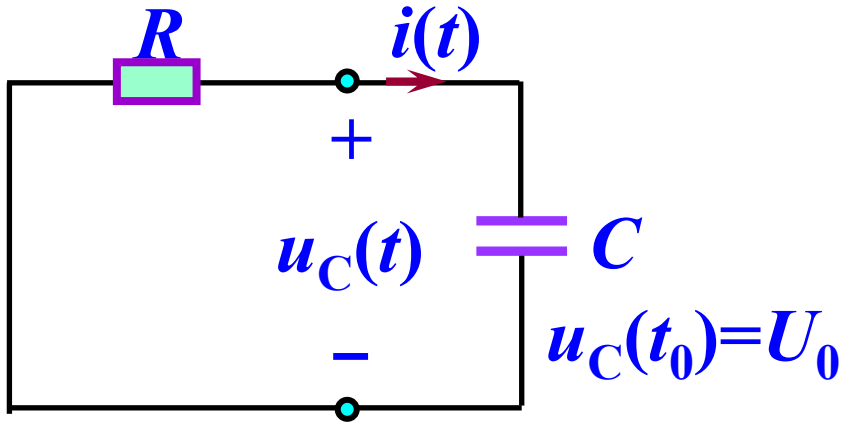
6.4 零输入响应

方法2：列写微分方程并求解

根据KVL有

$$R\cdot i(t)+u_C(t)=0$$

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(t)=0$$



初始条件：$u_C(0)=U_0$

解得：

$$u_C(t)=U_0e^{-\frac{t}{RC}}\qquad t\geqslant 0$$

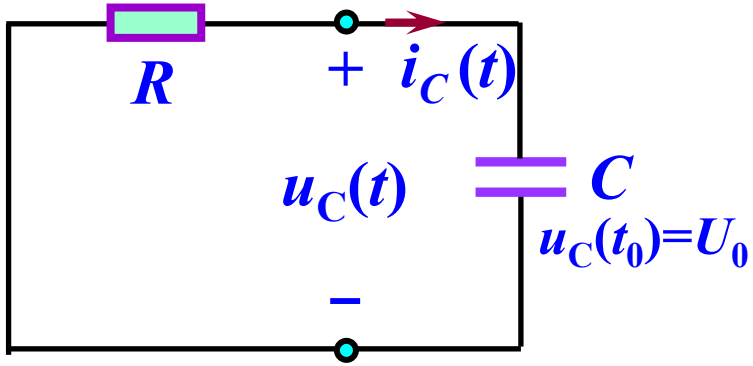
6.4 零输入响应

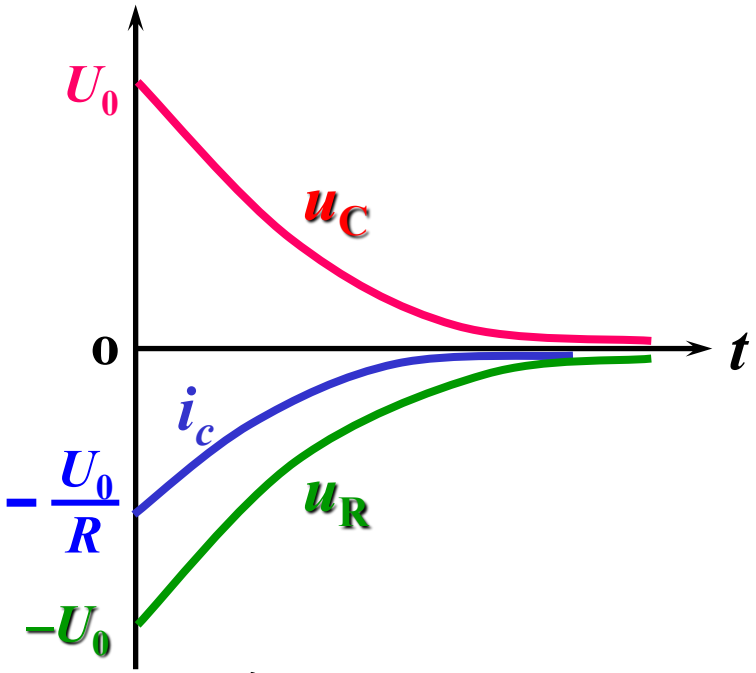
2. 响应的波形

$$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \qquad t \geqslant 0$$

$$i_C(t) = C\frac{du_C}{dt} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \qquad t > 0$$

$$u_R(t) = -u_C(t) = -U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \qquad t > 0$$





响应随时间变化的曲线

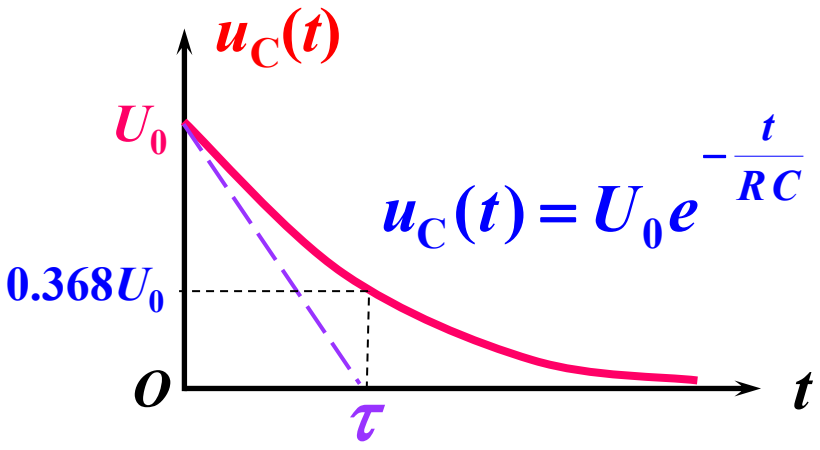
各个响应 $u_C(t)$、$i(t)$、$u_R(t)$ 的波形均为按指数规律衰减的曲线，其衰减的快慢取决于电路参数 RC 的乘积，与初始值 U_0 的大小无关。

6.4 零输入响应

3. 时间常数

时间常数 $\tau = RC$

t	u_C/U_0(%)
τ	36.8
2τ	13.5
3τ	4.98
4τ	1.83
5τ	0.674
6τ	0.0912
7τ	0.00454
8τ	3.72×10^{-42}



$$u_C(\tau)=U_0e^{-\frac{\tau}{RC}}=U_0e^{-1}=0.368U_0$$

时间常数 τ 越大，衰减越慢；

时间常数 τ 越小，衰减越快。

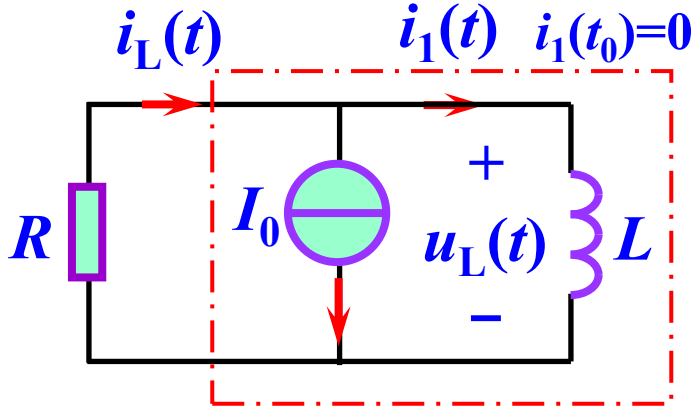
工程上，通常认为 $t\geq(4\sim5)\tau$ 时，电容放电过程基本结束。

6.4 零输入响应

6.4.2 RL 电路的零输入响应

$$i_L(t)=i_L(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u_L(\xi)\mathrm{d}\xi=I_0+i_1(t)\quad t\geqslant t_0$$

初始值$i_L(t_0)=I_0$的电感可等效为初始电流为零的电感与电流源 I_0 的并联

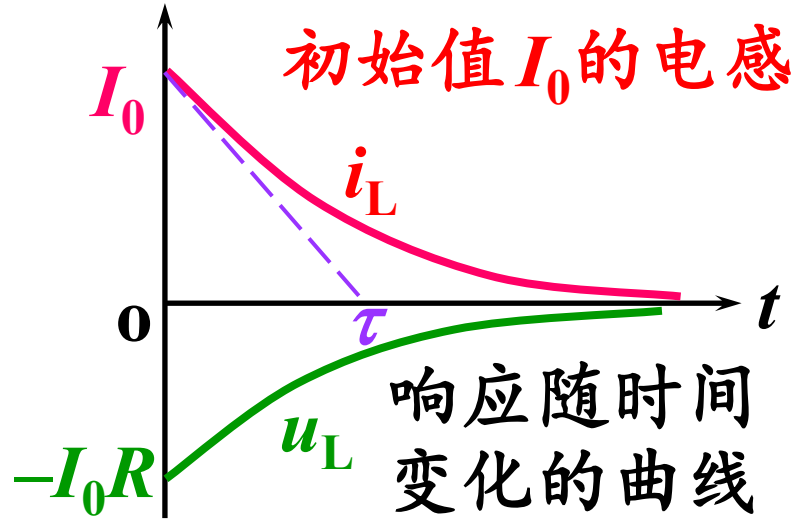


$$i_1(t)=-I_0(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\qquad t\geqslant 0$$

$$i_L(t)=I_0+i_1(t)=I_0e^{-\frac{t}{\tau}}\qquad t\geqslant 0$$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}=-RI_0e^{-\frac{t}{\tau}}\qquad t>0$$

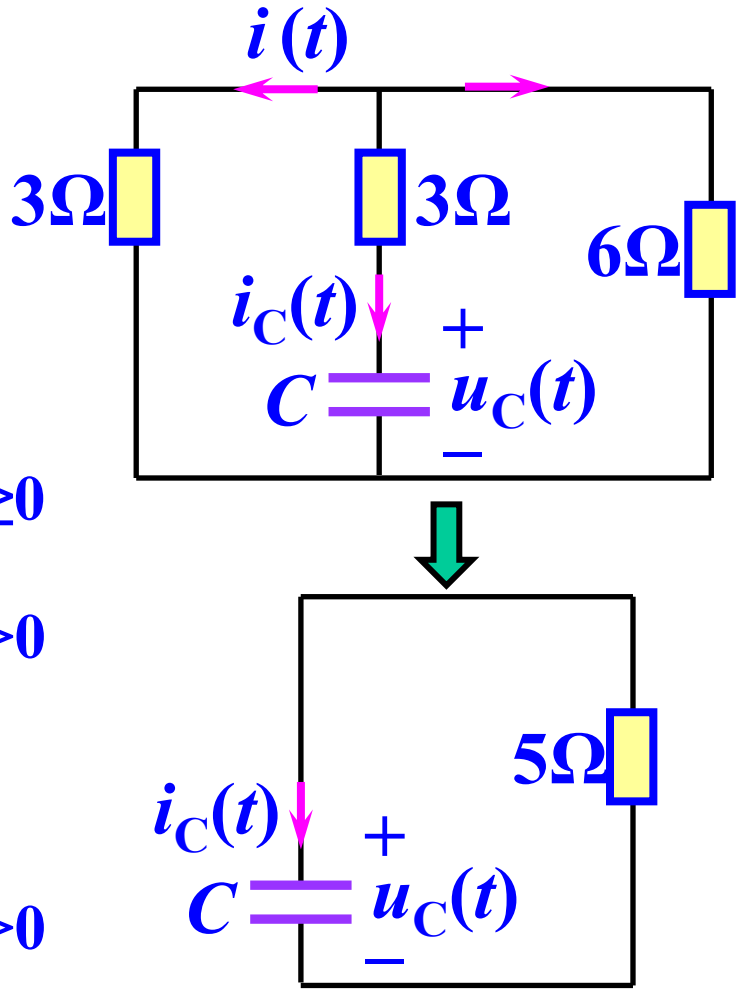
RL电路的时间常数$\tau=L/R$



6.4 零输入响应

例1: 电路如图所示，已知：$C=0.01\text{F}$，$u_C(0)=15\text{V}$，

求：$u_C(t)$，$i(t)$ $(t\geq 0)$



$$u_C(0_+)=u_C(0)=15\text{V}$$

$$R_0=\frac{3\times 6}{3+6}+3=2+3=5\,\Omega$$

$$\tau=R_0C=5\times 0.01=0.05\text{ s}$$

$$u_C(t)=u_C(0)\,e^{-t/\tau}=15\,e^{-20t}\text{ V}\qquad t\geq 0$$

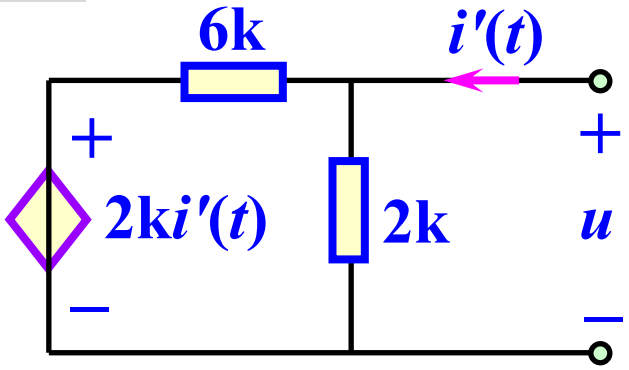
$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-3\,e^{-20t}\text{ A}\qquad t>0$$

由KCL：$i(t)+i_C(t)+0.5i(t)=0$

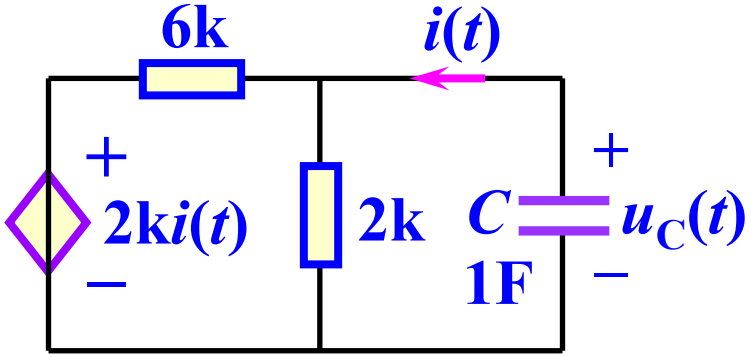
$$i(t)=-\frac{2\,i_C(t)}{3}=2\,e^{-20t}\text{ A}\qquad t>0$$

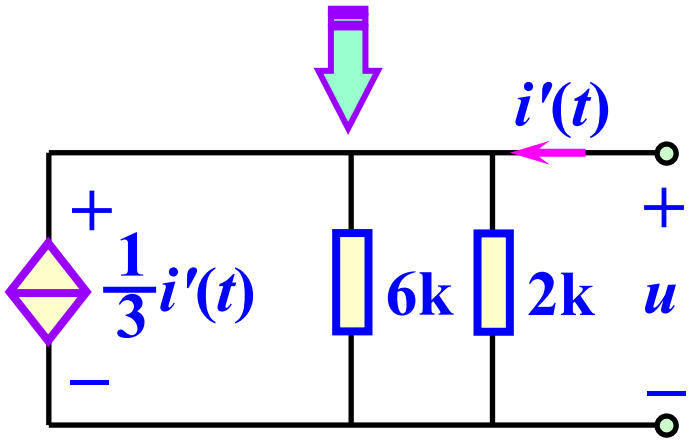
6.4 零输入响应

例2: 在图示电路中，已知C=1F, $u_C(0)=6\text{V}$，求 $i(t), t\geq 0$

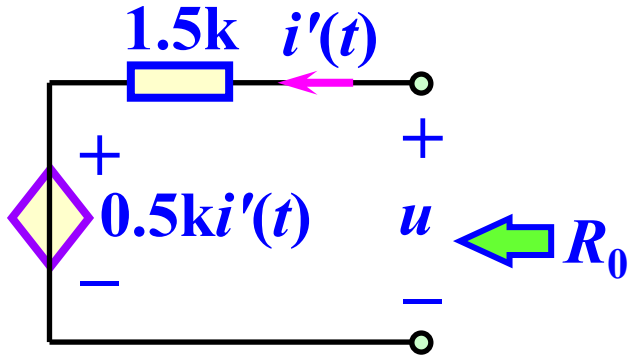


求R_0





$$6k\,//\,2k=\frac{2\times 6}{2+6}=1.5\,k\Omega$$



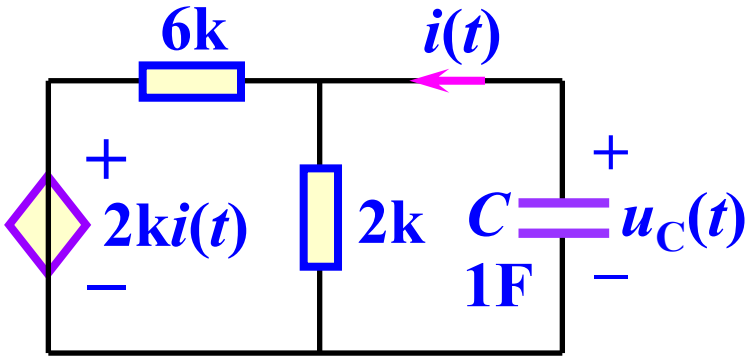
$$u=(1.5+0.5)\times 10^3 i'=2\times 10^3 i'$$

$$R_0=\frac{u}{i'}=2\times 10^3\ \Omega$$

6.4 零输入响应

$R_0 = 2\times10^3\ \Omega$

$\tau = R_0C = 2\times10^3\ \mathrm{s}$



$$u_C(t) = u_C(0)\,e^{-t/\tau} = 6\,e^{-0.0005\,t}\ \mathrm{V} \qquad t \geq 0$$

$i(t)$与$u_C(t)$为非关联方向

$$\therefore i(t) = -C\frac{du_C}{dt} = 3\,e^{-0.0005t}\ mA \qquad t > 0$$

6.4 零输入响应---小结

1. 一阶电路的零输入响应

一阶电路	零 输 入 响 应	时间常数
*RC*电路	$u_C(t)=U_0e^{-\frac{t}{RC}}\quad t\geq 0$	$\tau=RC$
*RL*电路	$i_L(t)=I_0e^{-\frac{R}{L}t}\quad t\geq 0$	$\tau=\frac{L}{R}$

2. 零输入响应是依靠动态元件的初始储能进行的，若电路中存在耗能元件，则零输入响应按指数规律衰减并终降为零，其中包括状态变量和非状态变量的响应。衰减的快慢由时间常数τ决定：τ越小，衰减越快。



6.4 零输入响应---小结

3. 求出 $u_C(t)$ 或 $i_L(t)$ 再根据置换定理，用电压为 $u_C(t)$ 的电压源置换电容，用电流值为 $i_L(t)$ 的电流源置换电感，在置换后的电路中求其它电压和电流；

4. 一阶电路的零输入响应代表电路的固有性质，为固有响应，$s=-1/\tau$ 为固有频率；

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}+u_C(t)=0$$

5. 线性一阶电路的零输入响应是初始状态的线性函数，即初始状态增大 a 倍，零输入响应也增大 a 倍。

$$u_C(t)=U_0e^{-\frac{t}{RC}} \qquad i_L(t)=I_0e^{-\frac{t}{\tau}}$$

6.5 线性动态电路的叠加原理

一阶电路	零状态响应	时间常数
RC电路	$u_C(t)=U_S(1-e^{-t/\tau})\quad t\geq 0$	$\tau=RC$
RL电路	$i_L(t)=I_S(1-e^{-t/\tau})\quad t\geq 0$	$\tau=L/R$

全响应

零状态响应：$y(t)=y(\infty)(1-e^{-t/\tau})\quad t\geqslant 0$　$y(\infty)$：稳态值

—— 响应形式只适用于状态变量$u_C(t)$和$i_L(t)$。

一阶电路	零输入响应	时间常数
RC电路	$u_C(t)=U_0e^{-t/\tau}\quad t\geq 0$	$\tau=RC$
RL电路	$i_L(t)=I_0e^{-t/\tau}\quad t\geq 0$	$\tau=L/R$

零输入响应：$y(t)=y(0_+)e^{-t/\tau}\quad t\geqslant 0$　$y(0_+)$：初始值

—— 响应形式适用于状态变量和非状态变量。

6.5 线性动态电路的叠加原理

线性一阶电路的叠加原理包含三点：

(1) 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

(2) 零输入响应线性

零输入响应 $y'(t) = y(0_+)\,e^{-t/\tau} \quad t \geq 0$

— 对于一阶电路，指响应与初始状态的比例性。

(3) 零状态响应线性

零状态响应 $y''(t) = y(\infty)\,(1-e^{-t/\tau}) \quad t \geq 0$

— 指响应对某一激励的比例性、对多个激励的叠加性。



6.5 线性动态电路的叠加原理

非零初始状态全响应

$$y(t) = y'(t) + y''(t) = y(0_+)\, e^{-t/\tau} + y(\infty)\,(1 - e^{-t/\tau})$$

例如：$u_C(t) = U_0\, e^{-t/\tau} + U_S\,(1 - e^{-t/\tau})$

全响应与激励无比例性：

当U_S增大一倍，$u_C(t)$不随之增大一倍

全响应与多个激励不满足叠加原理：

当U_{S1}和U_{S2}同时作用时，$u_C(t)$不等于U_{S1}和U_{S2}单独作用下响应之和。

对非零初始状态电容和电感，其全响应与激励不呈线性关系。



6.5 线性动态电路的叠加原理

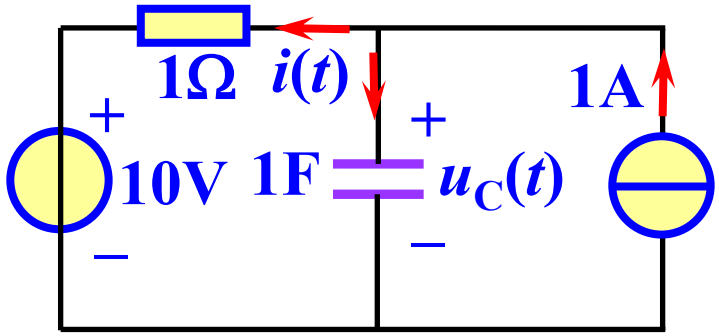
多个激励作用时，全响应不满足叠加原理

例：各电源在 $t=0$ 时接入，$u_C(0)=1\text{V}$，求 $u_C(t)\ (t>0)$

除电容外，戴维南等效电路

$u_{OC}=1+10=11\text{V}$，$R_0=1\Omega$

$\tau=R_0C=1\ \text{S}$



	零输入响应	零状态响应	全响应
两源同时作用	e^{-t}	$11(1-e^{-t})$	$11-10\,e^{-t}$
电压源单独作用	e^{-t}	$10(1-e^{-t})$	$10-9\,e^{-t}$
电流源单独作用	e^{-t}	$1(1-e^{-t})$	1

叠加$=11-9e^{-t}$

$\neq 11-10e^{-t}$

原因：

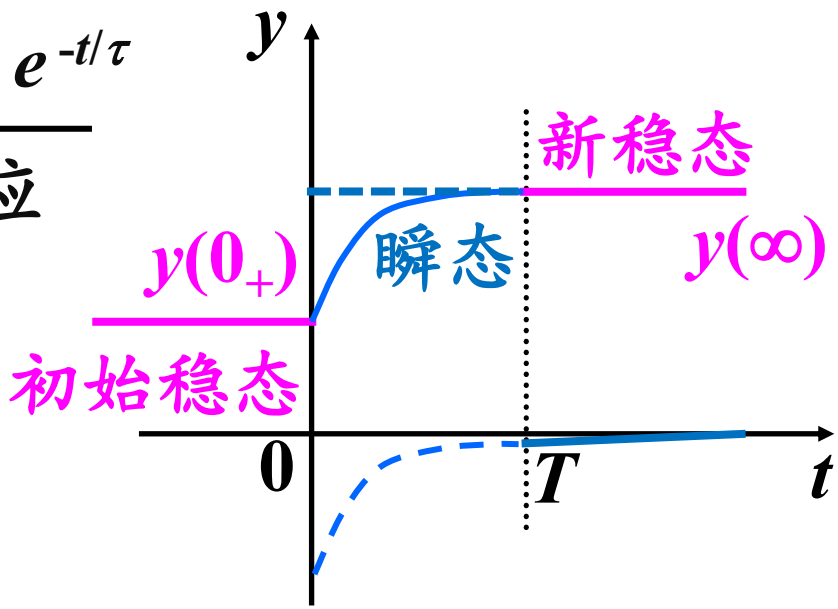
零输入响应重复叠加

6.6 三要素法

全响应 =零输入响应 + 零状态响应

$$y(t) = y'(t) + y''(t) = y(0_+)\, e^{-t/\tau} + y(\infty)\,(1 - e^{-t/\tau}) \qquad t \geq 0$$

$$= \underbrace{y(\infty)}_{\text{稳态响应}} + \underbrace{[\, y(0_+) - y(\infty)\,]\, e^{-t/\tau}}_{\text{瞬(暂)态响应}}$$



三要素：　初始值 $y(0_+)$

稳态值 $y(\infty)$

时间常数 τ

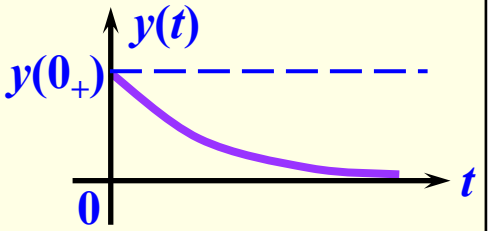
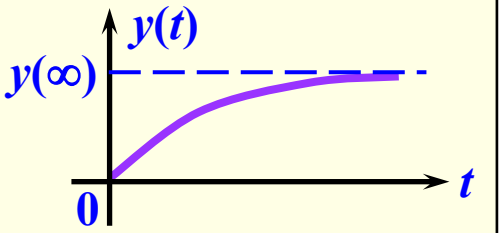
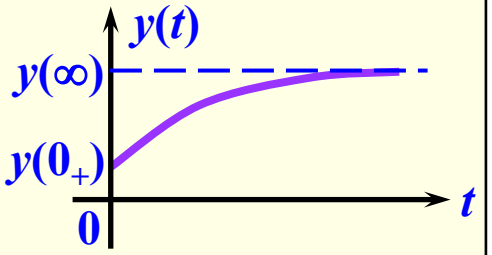
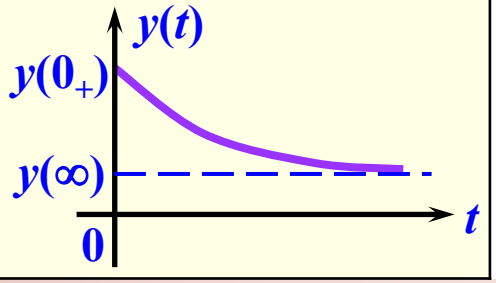
三要素法：对于直流激励下的一阶电路，全响应为：

$$y(t) = y(\infty) + [\, y(0_+) - y(\infty)\,]\, e^{-t/\tau} \qquad t \geq 0$$

适应于：状态变量和非状态变量。

6.6 三要素法

全响应波形

零输入响应	$y(t)=y(0_+)\,e^{-t/\tau}$	
零状态响应 (状态变量)	$y(t)=y(\infty)(1-e^{-t/\tau})$	
全响应 $y(\infty)>y(0_+)$	$y(t)=y(\infty)+[\,y(0_+)-y(\infty)]\,e^{-t/\tau}$	
全响应 $y(\infty)<y(0_+)$	$y(t)=y(\infty)+[y(0_+)-y(\infty)]\,e^{-t/\tau}$	

6.6 三要素法

利用三要素法求解一阶动态电路的步骤:

1. 求初始值 $y(0_+)$

(1) 画$t=0_-$的等效电路: C开路, L短路, 求$u_C(0_-)$, $i_L(0_-)$;

(2) 画$t=0_+$的等效电路:

C 用电压值等于 $u_C(0_+)$ 的电压源置换

L 用电流值等于 $i_L(0_+)$ 的电流源置换

(3) 在 $t=0_+$ 的等效电路中求初始值 $y(0_+)$;

2. 求稳态值 $y(\infty)$

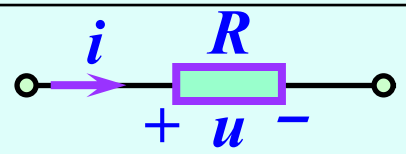
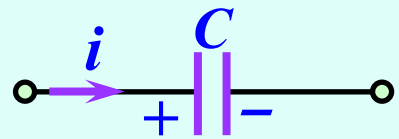
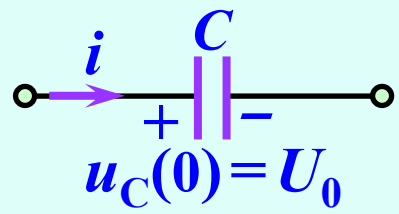
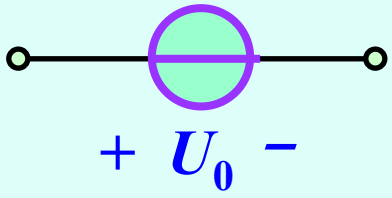
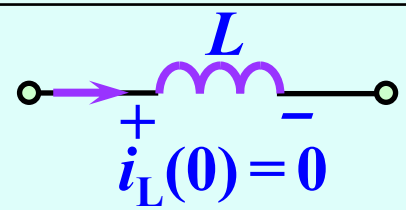
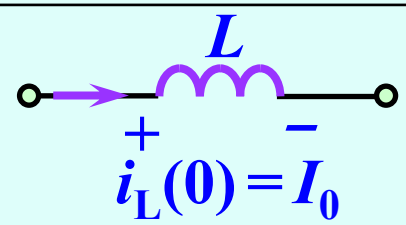
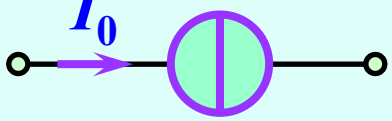
画$t\to\infty$的等效电路: C开路、L短路, 求稳态值 $y(\infty)$;

3. 求时间常数 τ

(1) 求从动态元件两端看进去戴维南等效电阻 R_0;

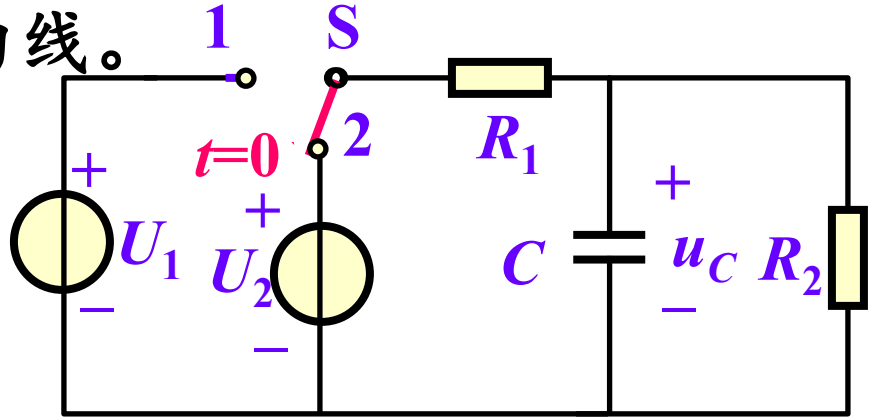
(2) RC 电路: $\tau=R_0C$; RL 电路: $\tau=L/R_0=G_0L$.

6.6 三要素法

电 路 元 件	$t=0_+$	$t=0-,\ t\to\infty$
		
		
		
		
		

6.6 三要素法

例1: 已知$U_1=3\text{V}$, $U_2=6\text{V}$, $R_1=1\text{k}\Omega$, $R_2=2\text{k}\Omega$, $C=3\mu\text{F}$, $t<0$时电路已处于稳态。用三要素法求 $t\geq 0$ (1→2)时的 $u_C(t)$, 并画出变化曲线。



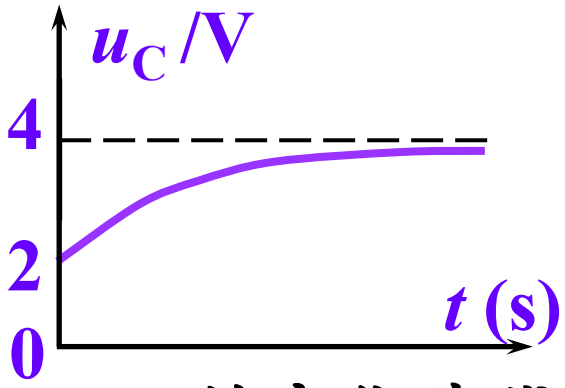
$$u_C(0_-)=\frac{R_2\cdot U_1}{R_1+R_2}=2\text{V}=u_C(0_+)$$

$$u_C(\infty)=\frac{R_2\cdot U_2}{R_1+R_2}=4\text{V}$$

$$\tau=(R_1\,//\,R_2)\cdot C=\frac{2}{3}\times 3=2\text{ ms}$$

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\,e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C(t)=4-2e^{-500t}\text{ V}\qquad t\geq 0$$



$u_C(t)$的变化曲线

6.6 三要素法

全响应的两种分解方式

(固有响应)　(强迫响应)

瞬态响应　　稳态响应

$$y(t) = y(0_+)\, e^{-t/\tau} - y(\infty)\, e^{-t/\tau} + y(\infty)$$

零输入响应　零状态响应

零输入响应和瞬态响应都具有 $Ke^{-t/\tau}$ 形式，

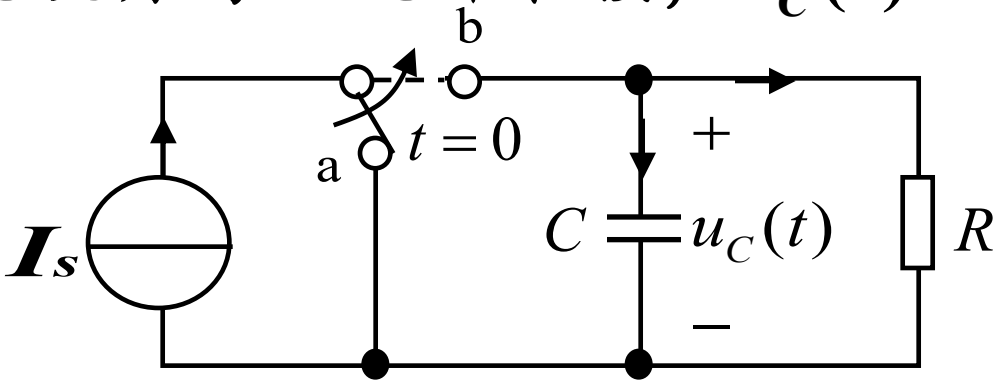
零输入响应系数，$K = y(0_+)$

瞬态响应系数，$K = y(0_+) - y(\infty)$



6.6 三要素法

例2: 电流源与RC电路相接，$u_C(0)=U_0$



$$u_C(0_+)=U_0$$

$$u_C(\infty)=RI_S,\tau=RC$$

$$u_C(t)=RI_S+\left(U_0-RI_S\right)e^{-t/\tau}$$

若$I_S=0$, 上式变为 $u_{C1}(t)=U_0e^{-t/\tau}$ 零输入响应

若$U_0=0$, 上式变为 $u_{C2}(t)=RI_S(1-e^{-t/\tau})$ 零状态响应

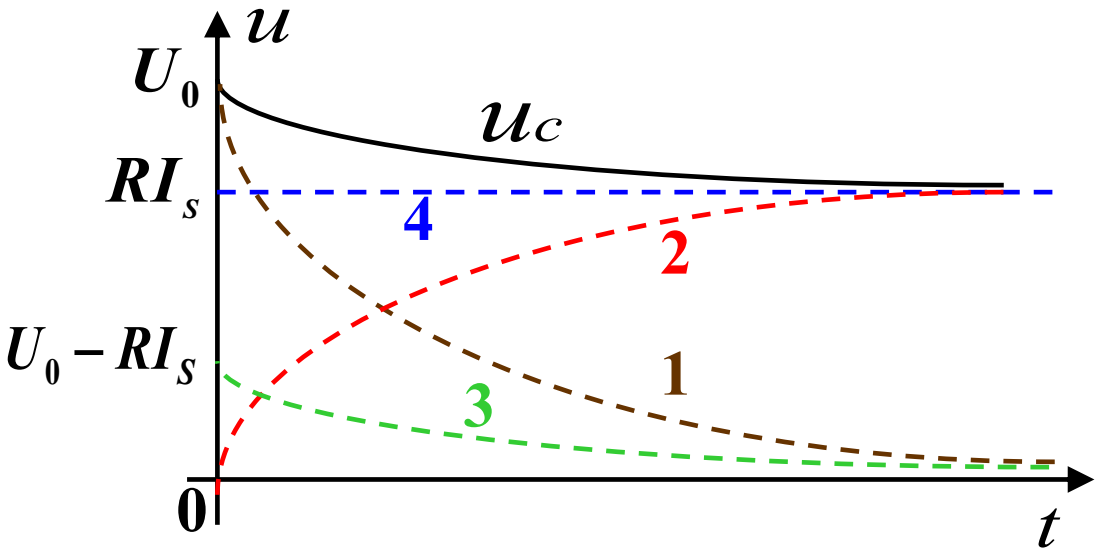
6.6 三要素法

$$u_C(t)=U_0e^{-t/\tau}+RI_S(1-e^{-t/\tau})=(U_0-RI_S)e^{-t/\tau}+RI_S \quad t\geq 0$$

零输入响应+零状态响应　　固有响应 + 强迫响应

(暂态响应)+(稳态响应)

全响应u_C的两种分解方式：



(1)零输入响应

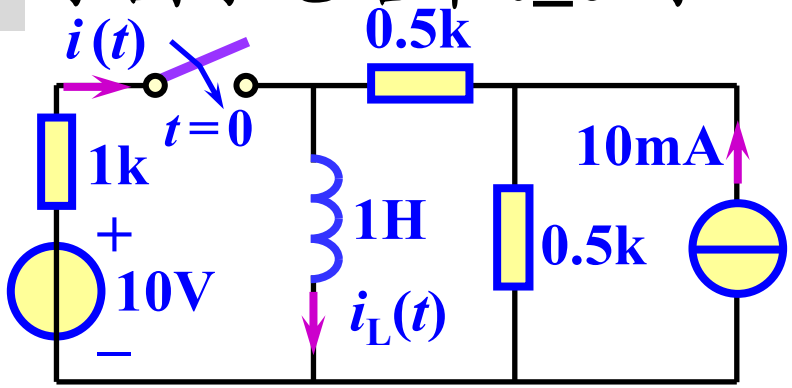
(2)零状态响应

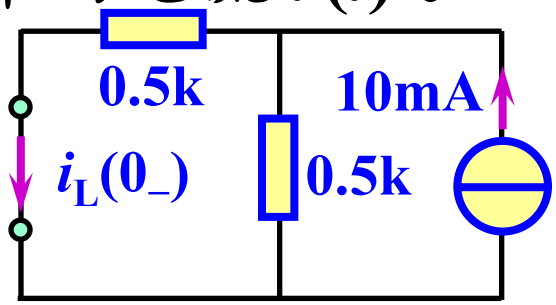
(3)固有响应 (暂态响应)

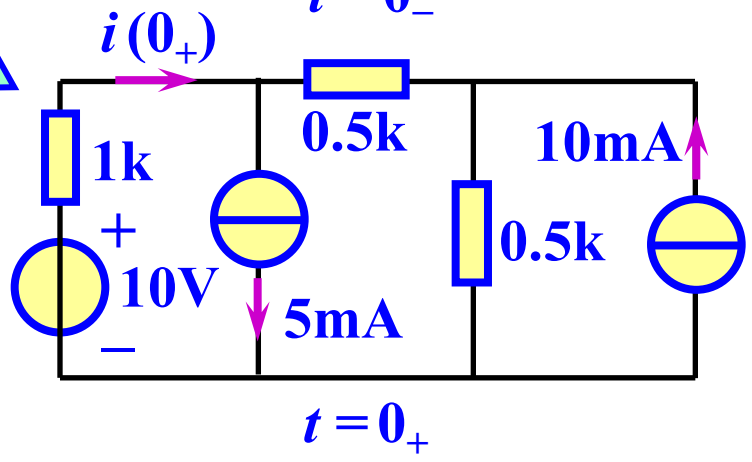
(4)强制响应 (稳态响应)

6.6 三要素法

例3: 求图示电路中 $t\geq 0$ 时 1k 电阻中的电流 $i(t)$ 。







三要素法

(1) 求 $i_L(0_+)$、$i(0_+)$

根据换路定律

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=10/2=5\ \text{mA}$$

用 5mA 电流源置换电感，得 $t=0_+$ 时的等效电路如图。

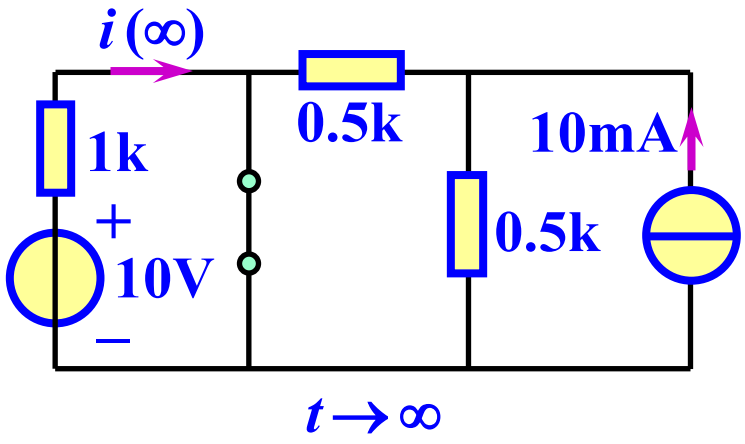
利用电源等效得 $$i(0_+)=\frac{10\text{V}}{(1+1)k\Omega}=5\ \text{mA}$$

6.6 三要素法

$i(0_+) = 5\,\text{mA}$

(2) 求 $i(\infty)$

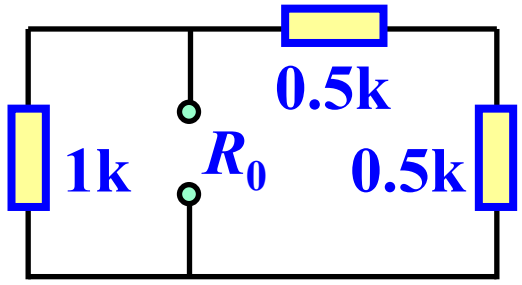
$i(\infty) = 10/10^3 = 10\text{mA}$



(3) 求 τ

$R_0 = 1 \,//\, 1 = 0.5\ \text{k}\Omega$

$$\tau = \frac{L}{R_0} = \frac{1}{0.5}\ \text{ms} = 2\ \text{ms}$$

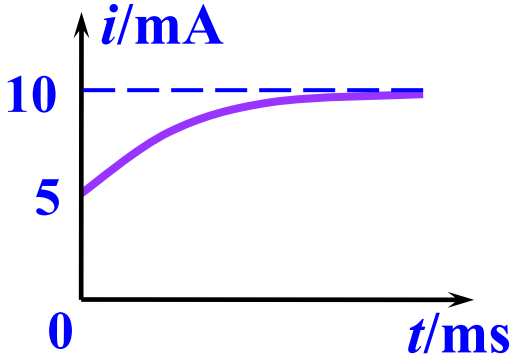


(4) 求全响应

$$i(t) = i(\infty) + [\,i(0_+) - i(\infty)\,]\,e^{-t/\tau}$$

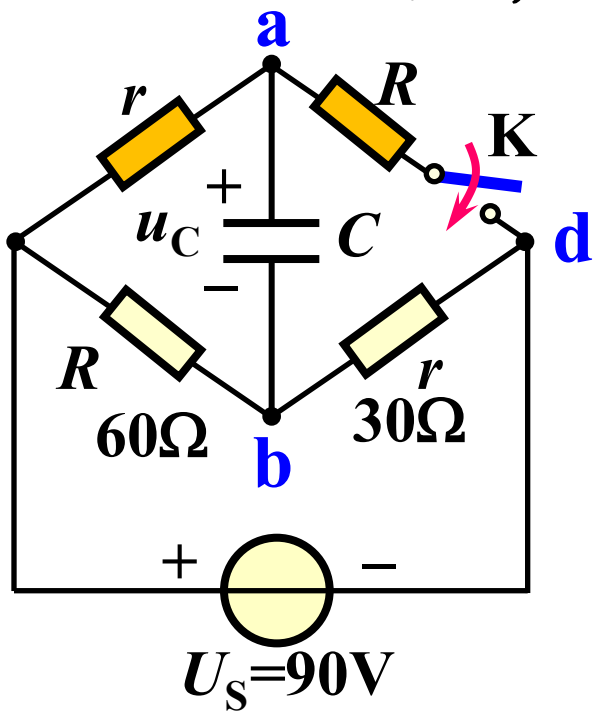
$$= 10 + (5 - 10)\,e^{-t/\tau}\ \text{mA}$$

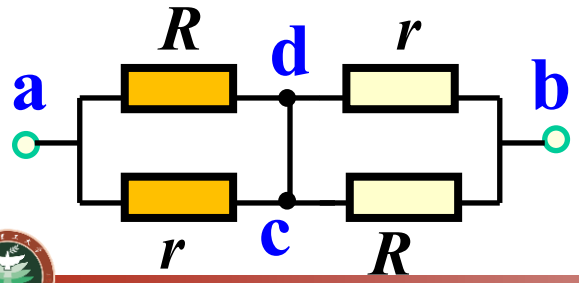
$$= 10 - 5e^{-500t}\ \text{mA} \qquad t > 0$$



6.6 三要素法

例3: 开关K闭合前电路已处于稳态, $C=10\mu F$, $t=0$时将开关K闭合，经0.4ms再将K打开，求 $t\geq 0$的 $u_C(t)$.





(1) $u_C(0_+)=u_C(0_-)=\dfrac{R\cdot U_S}{R+r}=60\text{V}$

$$u_C(\infty)=\frac{R\cdot U_S-r\cdot U_S}{R+r}=30\text{V}$$

$$\tau=2\,(R/\!/\,r)\cdot C=0.4\ \text{ms}$$

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$u_C(t)=30\,(1+e^{-2500t})\ \text{V}$$

$$(0\leqslant t\leqslant 0.4\text{ms})$$

(2) $u_C\,(0.4\text{ms})=30\,(1+e^{-1})=41\text{V}$

即为第二个暂态过程的初始值。

6.6 三要素法

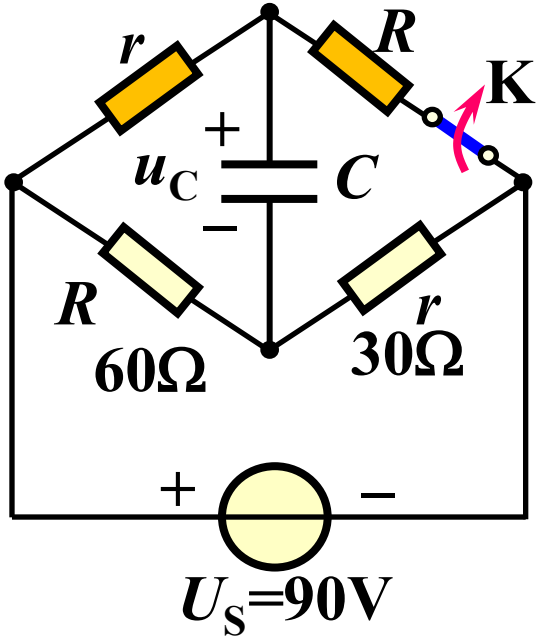
$u_C(0.4\text{ms}) = 41\text{V}$　　$u_C(\infty) = 60\text{V}$

$\tau' = (r + R//r) \cdot C = 0.5\text{ ms}$

$$u_C(t) = 60 + (41 - 60)\, e^{-2000(t-0.4\times10^{-3})}$$

$$= 60 - 19\, e^{-2000t+0.8}\ \text{V} \qquad (t \geq 0.4\text{ms})$$

$$u_C(t) = \begin{cases} 30\,(1 + e^{-2500t})\ \text{V} & 0 \leqslant t \leqslant 0.4\text{ms} \\ 60 - 19\, e^{-2000t+0.8}\ \text{V} & 0.4\text{ms} \leqslant t < \infty \end{cases}$$



注意二次换路

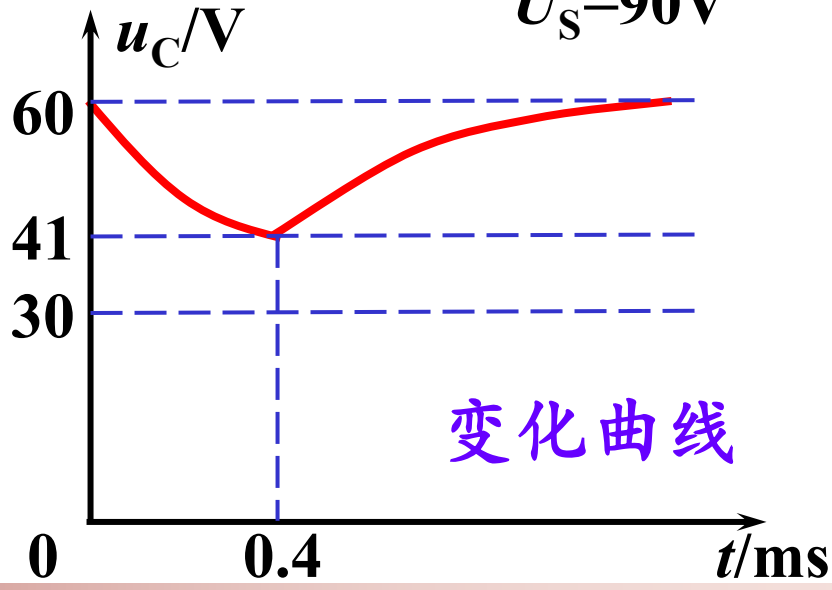
(设在t_1时二次换路)

(1) τ 变化为 τ_1;

(2) 二次换路后初值 $f(t_{1+})$

(3) 指数形式 $e^{-\frac{t-t_1}{\tau_1}}$

(4) 写成分段函数。

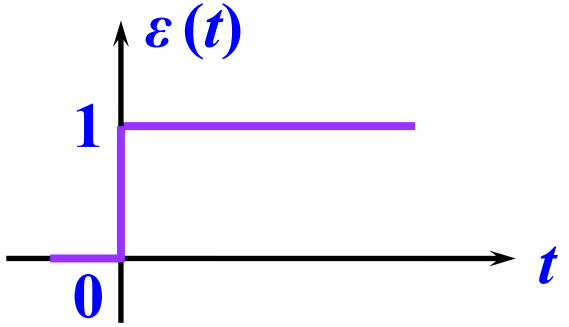


6.3 阶跃响应及分段常量信号响应

一、阶跃函数

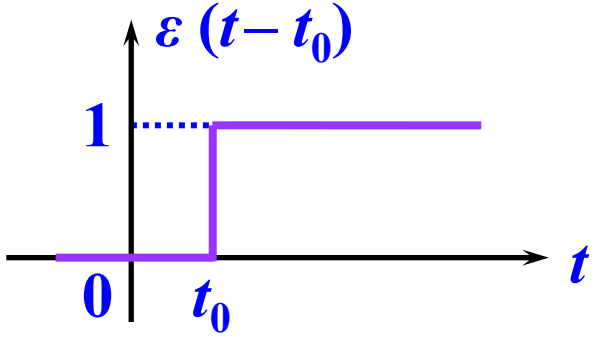
1. 单位阶跃函数

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & t>0\end{cases}$$



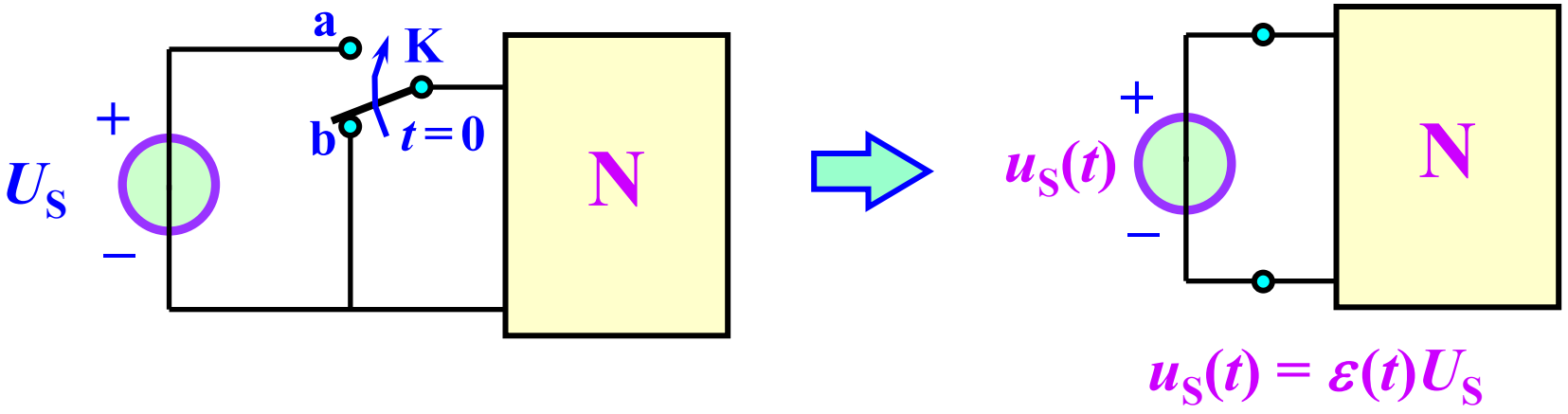
2. 延时单位阶跃函数

$$\varepsilon(t-t_0)=\begin{cases}0 & t<t_0\\ 1 & t>t_0\end{cases}$$



6.3 阶跃响应及分段常量信号响应

二、用单位阶跃函数表示电源接入



若在 $t=0$ 时，开关K由位置 $b \to a$，可表示为阶跃函数与电源的乘积：$u_S(t) = \varepsilon(t)U_S$

若电源在 $t=t_0$ 时接入电路：

$$\begin{cases} u_S(t) = U_S\,\varepsilon(t-t_0) \\ i_S(t) = I_S\,\varepsilon(t-t_0) \end{cases}$$

若任一信号 $f(t)$ 在 $t=0$ 时接入电路：$u_S(t) = f(t)\varepsilon(t)$

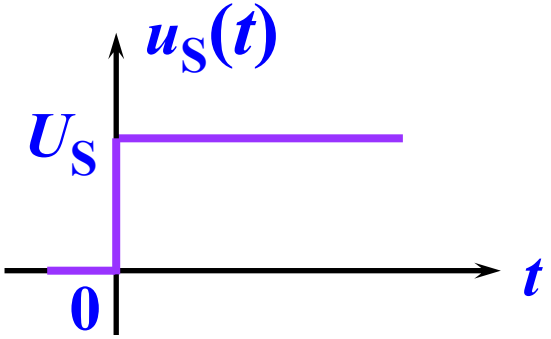
6.3 阶跃响应及分段常量信号响应

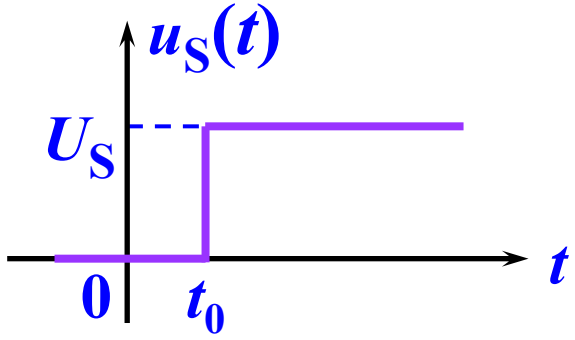
三、阶跃信号和阶跃响应

1. 阶跃信号

$u_S(t) = U_S\,\varepsilon(t)$　　阶跃信号

$u_S(t) = U_S\,\varepsilon(t-t_0)$　　延时阶跃信号





2. 阶跃响应

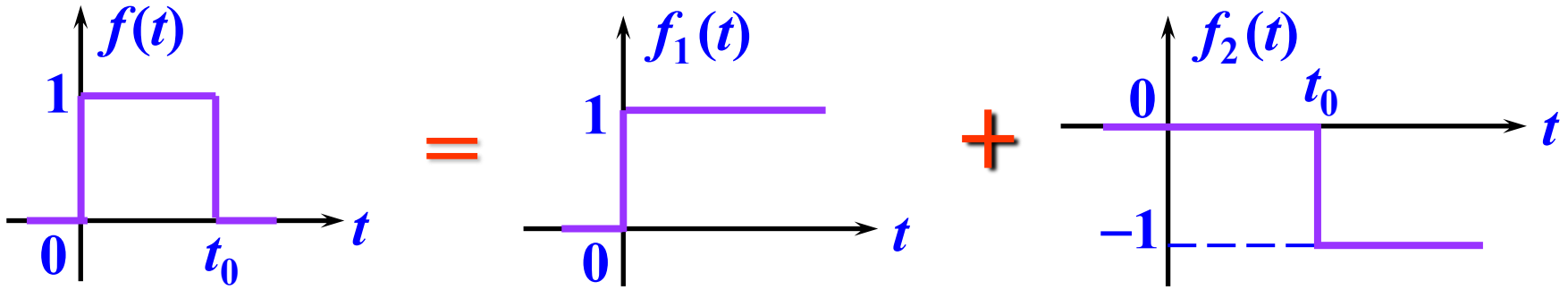
单位阶跃信号作用下的零状态响应称为单位阶跃响应$S(t)$，

延时单位阶跃信号作用下的阶跃响应为 $S(t-t_0)$

6.3 阶跃响应及分段常量信号响应

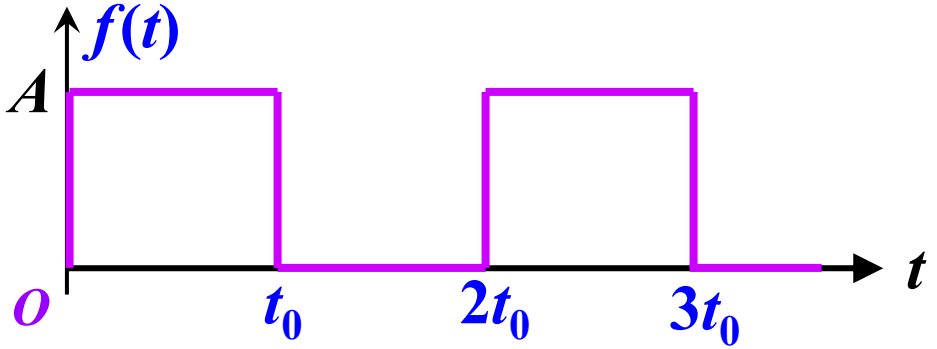
四、分段常量信号

可将分段常量信号表示为一系列阶跃信号之和，例：



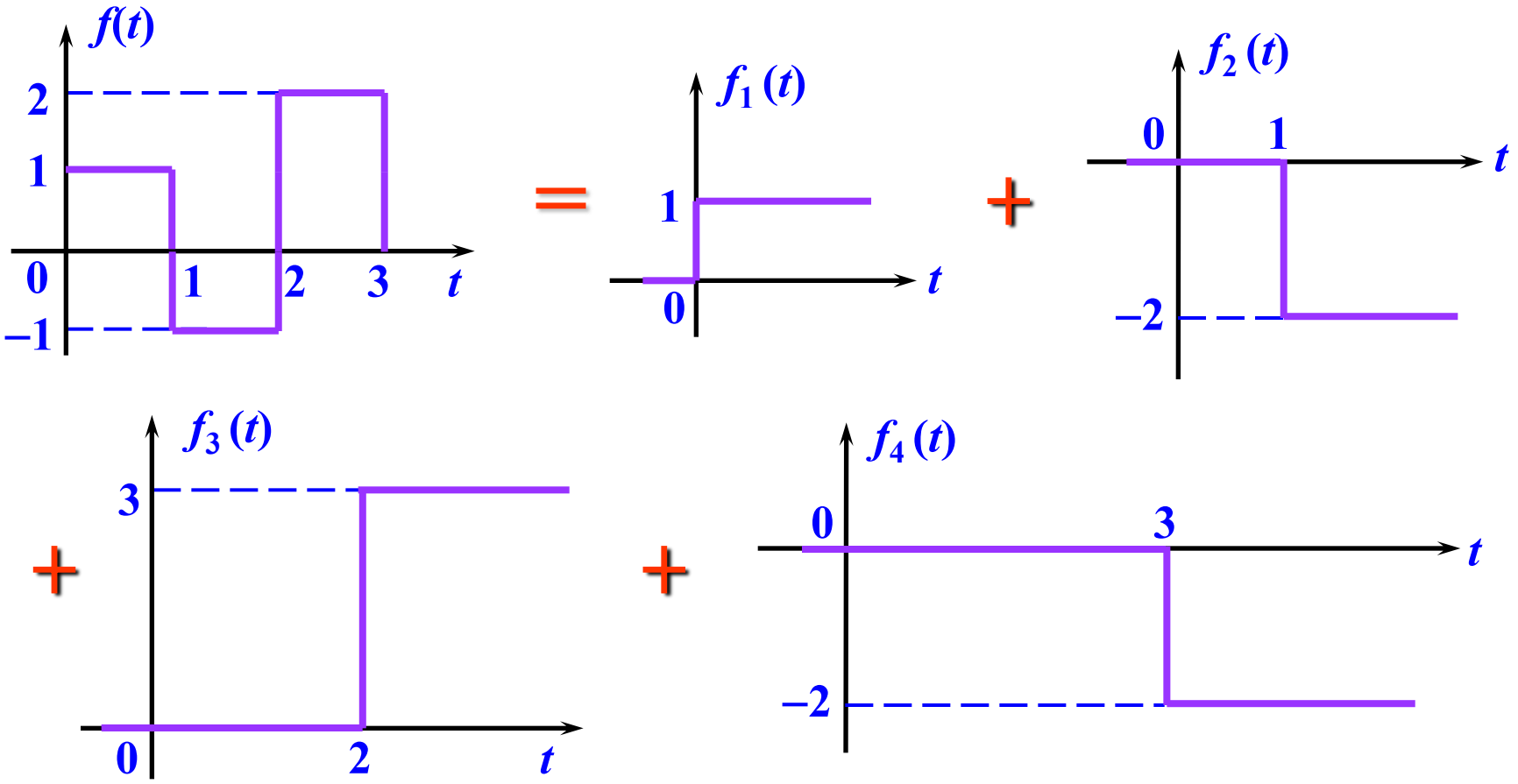
脉冲信号 $f(t)=f_1(t)+f_2(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-t_0)$

脉冲串（方波）



$$f(t)=A\varepsilon(t)-A\varepsilon(t-t_0)+A\varepsilon(t-2t_0)-A\varepsilon(t-3t_0)+\cdots$$

6.3 阶跃响应及分段常量信号响应



$$f(t)=f_1(t)+f_2(t)+f_3(t)+f_4(t)$$

$$=\varepsilon(t)-2\varepsilon(t-1)+3\varepsilon(t-2)-2\varepsilon(t-3)$$

6.3 阶跃响应及分段常量信号响应

五、分段常量信号作用下一阶电路的求解

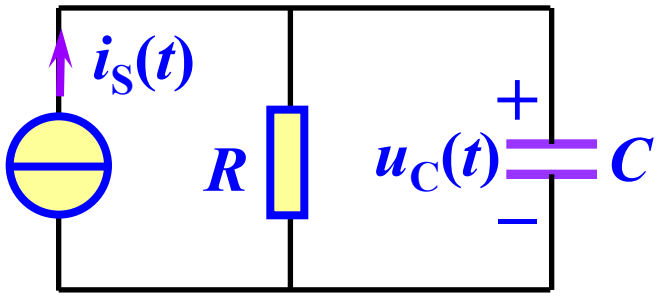
- 方法1: 把分段常量信号分解为若干个阶跃信号之和，各阶跃信号分量单独作用于电路，由叠加定理求出电路的零状态响应。如果初始状态不为零，再加上零输入响应 (只加一次)。

- 方法2: 把分段常量信号作用于电路的时间分为若干个子区间，每一区间内输入信号为一常量。用三要素法求每一子区间的响应，即按时间分段求解。在求解过程中，注意每一子区间初始值的计算。



6.3 阶跃响应及分段常量信号响应

例3: 已知：$i_S(t)$作用于电路，$u_C(0)=0$. 求: $u_C(t)$ $t \geq 0$.

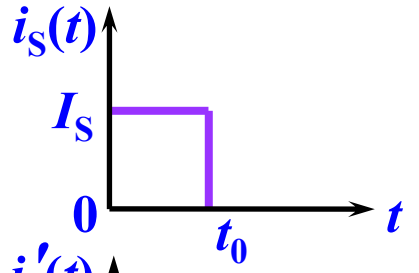


方法1：把 $i_S(t)$ 分解成两项

$$i_S(t)=i_S'(t)+i_S''(t)=I_S\varepsilon(t)-I_S\,\varepsilon(t-t_0)$$

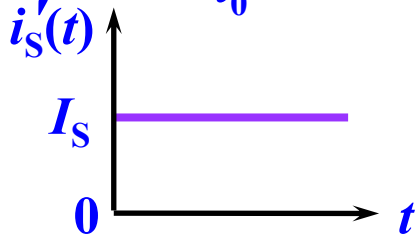
$i_S'(t)=I_S\varepsilon(t)$　阶跃信号

$i_S''(t)=-I_S\,\varepsilon(t-t_0)$　延时阶跃信号



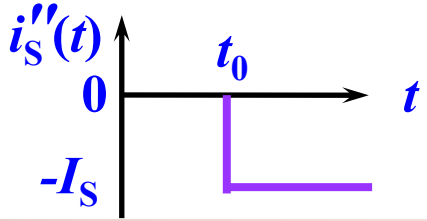
$i_S'(t)$ 单独作用所产生的响应(零状态响应)

$$u_C'(t)=RI_S\left(1-e^{-\frac{1}{RC}t}\right)\varepsilon(t)$$



$i_S''(t)$ 单独作用所产生的响应(零状态响应)

$$u_C''(t)=-RI_S\left(1-e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}\right)\varepsilon(t-t_0)$$



6.3 阶跃响应及分段常量信号响应

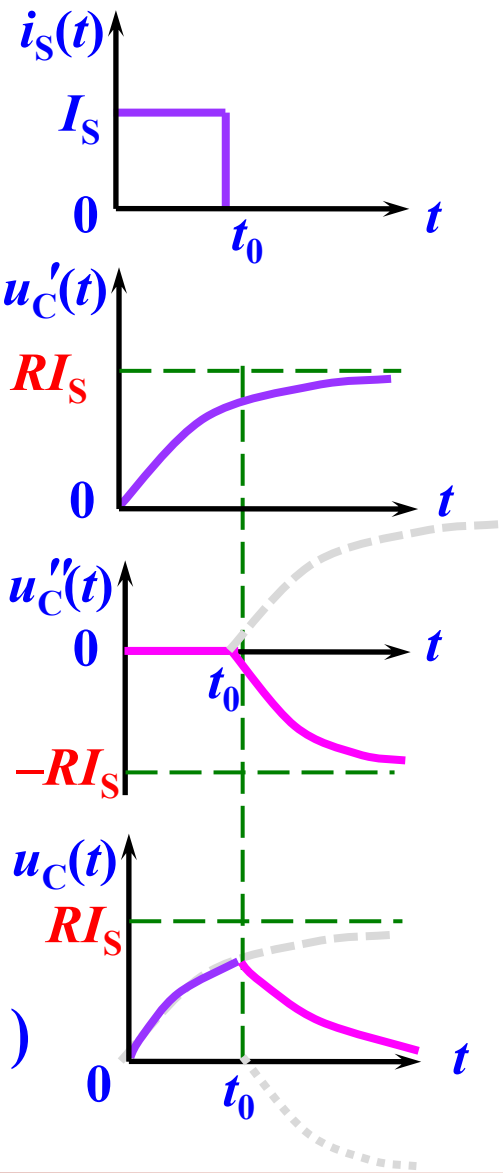
$$i_S(t)= I_S\varepsilon(t)-I_S\,\varepsilon(t-t_0)$$

$$u'_C(t)=RI_S\,(1-e^{-\frac{1}{RC}t})\,\varepsilon(t)$$

$$u''_C(t)=-RI_S\left(1-e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}\right)\varepsilon(t-t_0)$$

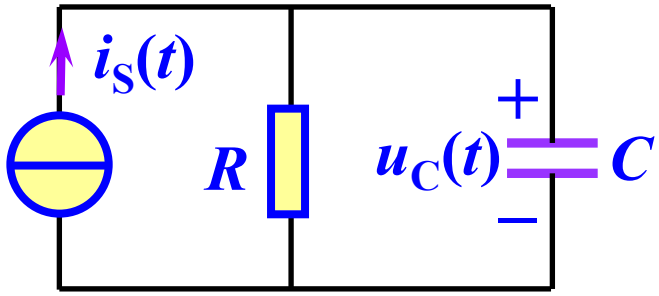
$$u_C(t)=u'_C(t)+u''_C(t)$$

$$=RI_S(1-e^{-\frac{1}{RC}t})\varepsilon(t)-RI_S\left(1-e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}\right)\varepsilon(t-t_0)$$



6.3 阶跃响应及分段常量信号响应

方法2：分段求解



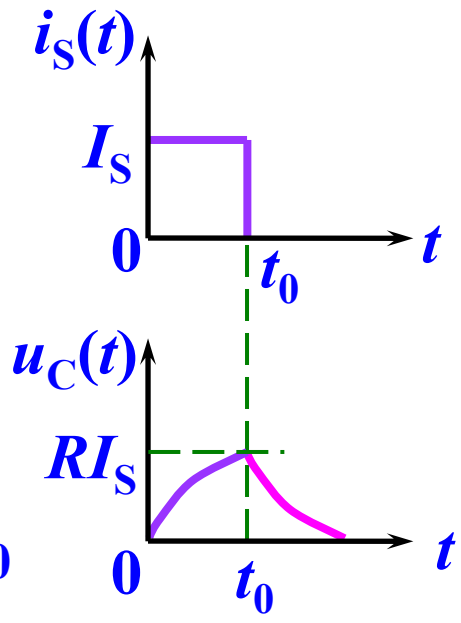
在 $0 \le t \le t_0$ 时求零状态响应

$$u'_C(t) = RI_S\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$$

在 $t > t_0$ 时求零输入响应

初始值 $u_C(t_0) = RI_S\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t_0}\right)$

$$u''_C(t) = RI_S\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t_0}\right) e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}$$



用分段函数表示为：

$$u_C(t) = \begin{cases} RI_S\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right) & 0 \le t \le t_0 \\ RI_S\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t_0}\right) e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)} & t > t_0 \end{cases}$$

第六章 小结

1. 定义： 一阶电路，零状态响应，零输入响应，
阶跃响应，稳态，瞬态，
瞬态响应 (固有响应)，
稳态响应 (强迫响应)

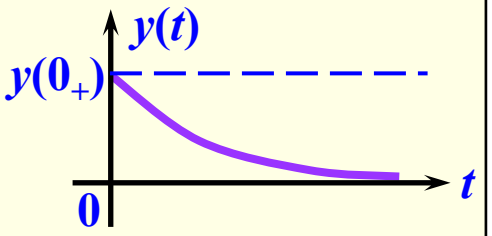
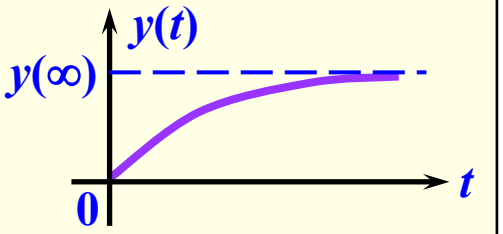
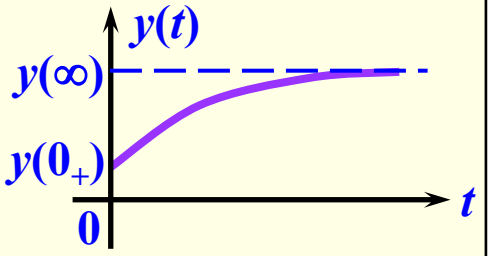
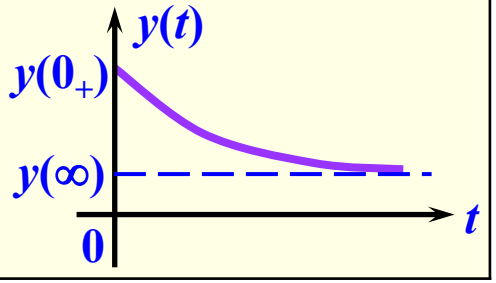
2. 动态电路的分析方法：分解方法

3. 动态电路的叠加原理

4. 三要素法 $y(0_+), y(\infty), \tau$
可求零状态响应，零输入响应，全响应



第六章 小结

零输入响应	$y(t)=y(0_+)\,e^{-t/\tau}$	
零状态响应 (状态变量)	$y(t)=y(\infty)(1-e^{-t/\tau})$	
全响应 $y(\infty)>y(0_+)$	$y(t)=y(\infty)+[\,y(0_+)-y(\infty)]\,e^{-t/\tau}$	
全响应 $y(\infty)<y(0_+)$	$y(t)=y(\infty)+[y(0_+)-y(\infty)]\,e^{-t/\tau}$	

第六章 作业

P272-279：

6-1　6-8　6-23　6-33

6-41　6-42　6-46

要求：1. 画电路图、标方向；

2. 写清分析、计算过程。